

$(\max) = \max_{\tau \in [0,1]} \tilde{N}(\tau)(u)$ 的公式

$$h(\tau) = \exp \left(\int_0^\tau K'(Q(s, 1 - (\tau - s))) ds \right) h(\tau - 1) - \int_{\tau-1}^\tau K'(Q(s, 1 - (\tau - s))) \exp \left(\int_s^\tau K'(Q(r, 1 - (\tau - r))) \tilde{N}(s) ds \right)$$

根据 $extended_{\epsilon} gref : ndef - kernal - c$ 中核函数 $c(\tau,s)$ 的定义和 $extended_{\epsilon} gref : ntmp - h$, 该公式等价于 $extended_{\epsilon} gref : neq - tilde{N} - tau > 1$ 。事实上, 只需验证 $\epsilon K' \leq 0$ $mula$

脉冲耦合振荡器平均场系统的经典解：长期渐近行为与爆炸现象的对比

José A. Carrillo*, Xu'an Dou†, Pierre Roux‡ and Zhennan Zhou§

2026 年 2 月 26 日

摘要

我们提出了一种针对脉冲耦合振荡器的平均场系统的新型重构方法。该方法基于为与某一相位对应的振荡器概率密度相关联的逆分布函数写出封闭方程，并采用合适的时间尺度。这个新的框架使我们能够展示某些距离的隐含收缩/膨胀性质，从而完全阐明了长期行为、稳态的存在性、收敛速率以及对于一大类单调相位响应函数的经典解的有限时间爆破。在此过程中，我们还获得了关于全时间存在性阻碍的起源以及振荡器发放率的时间均匀估计的见解。

Keywords: pulse-coupled oscillators, mean field equation, long time behavior, blow-up

Mathematics Subject Classification: 35Q92, 35B40, 35B44, 34C15

1 引言

脉冲耦合振荡器系统通过相位跳变以特定的脉冲方式发生奇异相互作用来模拟同步现象。它们在科学和工程中有着广泛的应用（例如 [26, 27, 43, 44, 46, 49, 50, 59]）。然而，其独特的奇异耦合机制使得分析变得具有挑战性。脉冲耦合振荡器的偏微分方程（PDE），通过形式上的平均场论证在物理文献中于 30 年前被推导出来，描述了连续层面的非线性交互作用 [1, 32]。然而，至今仍缺乏系统的数学处理。在本工作中，我们从一种新颖的重新表述出发研究该平均场方程，该表述揭示了方程的若干隐藏结构，并促进了对其基本性质的研究，包括良定性、爆炸现象以及长期收敛至稳态。

1.1 粒子系统

脉冲耦合振荡器作为一种粒子系统，描述了有限数量以脉冲方式耦合的振荡器。这里我们给出一个遵循 [39, 48] 的模型。考虑 $\mathcal{N}$ 个振荡器（ $\mathcal{N} \in \mathbb{N}_+$ ），每个振荡器由相位变量 $\phi_i(t)$ 描述，时间 $t \geq 0$ ， $i = 1, 2, \dots, \mathcal{N}$ 。相位变量 ϕ_i 取值于 $[0, \Phi_F]$ ，其中 $\Phi_F > 0$ 是发射相位。当所有 $\phi_i \in [0, \Phi_F)$ ，即严格小于 Φ_F 时，每个 ϕ_i 遵循其自身的动力学，这里假设为简单的常微分方程（ODE）

$$\frac{d}{dt}\phi_i(t) = 1, \quad i = 1, 2, \dots, \mathcal{N}. \quad (1.1)$$

达到 Φ_F 的振荡器（ ϕ_i ）构成一次发射或尖峰事件，这有两个后果。对于 ϕ_i 本身，它会立即重置为 0，即

$$\phi_i(t^-) = \Phi_F, \quad \Rightarrow \quad \phi_i(t) = 0. \quad (1.2)$$

*Mathematical Institute, University of Oxford, Oxford OX2 6GG, UK (carrillo@maths.ox.ac.uk)

†Beijing International Center for Mathematical Research, Peking University, Beijing, 100871, China (dxa@pku.edu.cn)

‡Institut Camille Jordan, École Centrale de Lyon, 69134 Ecully, France (pierre.roux@ec-lyon.fr)

§Institute for Theoretical Sciences, Westlake University, Hangzhou, Zhejiang Province, 310030, China (zhouzhennan@westlake.edu.cn).

同时, ϕ_i 的发射会引起其他振荡器的相位立即跃迁, 且跃迁大小依赖于受体的相位。更具体地, 我们有

$$\phi_i(t^-) = \Phi_F, \quad \Rightarrow \quad \phi_j(t) = \phi_j(t^-) + \frac{K(\phi_j(t^-))}{\mathcal{N}}, \quad j \neq i. \quad (1.3)$$

这里函数 $K(\phi)$ 反映了不同相位的振荡器对同一脉冲的不同响应。我们称 $K(\phi)$ 为相位响应函数, 在某些文献中与无穷小相位响应曲线 (iPRC) 相关 (例如 [35])。在 (1.1) 中诱导的跃迁大小中, 因子 $\frac{1}{\mathcal{N}}$ 是一种缩放, 确保 (至少形式上) 存在有意义的平均场极限, 即粒子数 $\mathcal{N}$ 趋于无穷时的极限。在本文中我们假设 $K(\phi) > 0$, 这意味着处于较低相位的振荡器在接收到脉冲后会更接近 Φ_F 。注意 (1.1) 中的 $\phi_j(t)$ 可能会超过 Φ_F , 此时 ϕ_j 也将同一时间 t 发射。这可能导致更多振荡器以连锁反应方式在同一时间发射 [15, 39], 但这里我们不作详细讨论。

在 (1.1)-(1.1) 中, 振荡器之间仅通过发射事件发生时的突发脉冲 (1.1) 相互作用。这种奇异的相互作用机制正体现了脉冲耦合振荡器的名称。我们也注意到, 即使这里的脉冲间动力学 (1.1) 看似简单, 相位响应函数 $K(\phi)$ 已能引发复杂的动力学行为。

形式如 (1.1)-(1.1) 的粒子系统由 Peskin 于 1975 年提出 [48], 其最初动机是模拟心脏中的起搏细胞。如今, 脉冲耦合振荡器在多个领域广泛应用, 既包括模型化各种自然现象, 如闪烁的萤火虫 [46, 49]、尖峰神经元 [12, 19, 20, 22] 和地震 [26, 43], 也包括工程领域, 如聚类算法 [50] 和无线传感器网络 [27, 44, 59]。这些多样的应用共享脉冲式耦合 (1.1)-(1.1) 的共同特征。例如, 在神经元的背景下, (1.1)-(1.1) 描述了所谓的积分-发射神经网络 [12, 19, 20, 22], 其中 ϕ_i 表示神经元电压 (膜电位) 的一种重标度版本。这里的相互作用通过脉冲 (1.1) 实现, 当神经元电压达到阈值 Φ_F (1.1) 时触发, 随后电压重置为 0 (1.1)。

尽管脉冲式相互作用 (1.1) 与多种应用相关, 但其不连续性也增加了对 (1.1)-(1.1) 数学分析的难度。1990 年, Mirollo 和 Strogatz [39] 证明了当相位响应函数 $K(\phi)$ 单调递增时, 该粒子系统对于几乎所有初始数据能在有限时间内收敛到完全同步状态。一个关键思想是引入了称为发射映射的工具, 这成为分析此类系统的流行框架。开创性工作 [39] 启发了对 (1.1)-(1.1) 在各种设置和扩展中的广泛研究, 包括递减的 K [36]、延迟 [21]、不应期 [29]、噪声 [23, 40]、非同质振荡器 [56] 以及图结构 [34, 42]。然而, 即使对于简单模型 (1.1)-(1.1), 由于其独特的相互作用机制, 仍有许多问题未解 (例如 [35])。

1.2 平均场连续性方程

研究粒子系统 (1.1)-(1.1) 的一个强有力方法是取平均场极限, 寻求当粒子数 $\mathcal{N}$ 趋于无穷时的统计描述。偏微分方程 (PDE) 刻画了系统的极限行为, 因而可以利用连续工具来获得洞见, 并使问题可被分析处理。这种方法已广泛应用于许多领域, 从统计物理到生物学和社会科学 [8, 28, 31, 45]。

对于脉冲耦合振子 (1.1)-(1.1), 平均场系统的状态由分布函数 $\rho(t, \phi)$ 表示, 其中 $\rho(t, \cdot)$ 是每个时刻 t 的相位分布, 脉冲活动则通过平均发放率 $N(t)$ 来刻画, 即单位时间内的脉冲数量。 (ρ, N) 的动力学由以下 PDE 系统控制, 该系统已在物理文献中被形式推导出 [1, 32, 38],

$$\partial_t \rho + \partial_\phi ([1 + K(\phi)N(t)]\rho) = 0, \quad t > 0, \phi \in (0, \Phi_F), \quad (1.4)$$

$$N(t) = [1 + K(\Phi_F)N(t)]\rho(t, \Phi_F), \quad t > 0, \quad (1.5)$$

$$[1 + K(0)N(t)]\rho(t, 0) = [1 + K(\Phi_F)N(t)]\rho(t, \Phi_F), \quad t > 0, \quad (1.6)$$

$$\rho(t = 0, \phi) = \rho_{\text{init}}(\phi), \quad \phi \in [0, \Phi_F]. \quad (1.7)$$

方程 (1.2) 是一个连续性方程, 描述密度 ρ 在速度场 $(1 + K(\phi)N(t))$ 下的输运, 对于 $\phi \in (0, \Phi_F)$, 其中项 $K(\phi)N(t)$ 反映了脉冲耦合相互作用 (1.1)。相位响应函数 $K(\phi)$ 描述了不同相位的振子对相同刺激的不同响应。本文对 K 的基本假设可总结为

Assumption 1. 相位响应函数 K 满足

$$\begin{aligned} K &\in C^2(\mathbb{R}) \quad \text{且 } K', K'' \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上有界,} \\ K(\phi) &> 0, \quad \phi \in [0, \Phi_F]. \end{aligned}$$

注意，尽管从物理角度看， $K(\phi)$ 仅定义在 $[0, \Phi_F]$ 上，数学上有时会将其扩展为定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数。一个简单例子是 $K(\phi) = k\phi + b$ ，其中 k, b 为常数。相位响应函数 K 对动力学有关键影响。事实上，我们将看到，随 ϕ 增加或减少的相位响应函数 K 会导致截然不同的定性行为。

发放率 $N(t)$ 通过 (1.2) 中 Φ_F 处的出边界通量定义，因为粒子在达到 Φ_F 时会产生脉冲 (1.1)-(1.1)。由于速度场本身也依赖于 $N(t)$ ，(1.2) 是一个自洽方程，我们可以从边界值 $\rho(t, \Phi_F)$ 导出 $N(t)$ 的表达式

$$N(t) = \frac{\rho(t, \Phi_F)}{1 - K(\Phi_F)\rho(t, \Phi_F)}. \quad (1.8)$$

我们注意到 $N(t)$ 对 (ρ, N) 的动力学至关重要。为了确保发放率 $N(t) \in [0, +\infty)$ 的物理意义，根据 (1.2)，需要对 $\rho(t, \Phi_F)$ 满足以下约束

$$0 \leq \rho(t, \Phi_F) < \frac{1}{K(\Phi_F)}. \quad (1.9)$$

当 $\rho(t, \Phi_F) \geq \frac{1}{K(\Phi_F)}$ 时，解释为 $N(t) = +\infty$ ，即 $N(t)$ 的爆破。

由于边界条件 (1.2)， $\phi = 0$ 处的通量与 $\phi = \Phi_F$ 处相匹配，因为粒子在 $\phi = \Phi_F$ 脉冲后被重置到 $\phi = 0$ (1.1)。该重置过程保证了系统 (1.2) 的质量守恒

$$\int_0^{\Phi_F} \rho(t, \phi) d\phi = \int_0^{\Phi_F} \rho_{\text{init}}(\phi) d\phi = 1,$$

其中假设初值 $\rho_{\text{init}}(\phi)$ 是 $[0, \Phi_F]$ 上的概率密度。注意，由于 $K(0)$ 不必等于 $K(\Phi_F)$ ，因此 (1.2) 并不意味着 ρ 的周期边界条件。

尽管该模型在九十年代已被形式推导 [1, 32]，但关于 (1.2)-(1.2) 的数学文献仍较为稀少。在物理和工程文献中，多数研究集中于围绕稳态的局部线性化分析，针对 (1.2)-(1.2) 的各种扩展（例如 [1, 3, 14, 32, 57]）。2012 年 Mauroy 和 Sepulchre 的开创性工作 [38] 构造了李雅普诺夫函数，并展示了 (1.2)-(1.2) 在某些区域的全局定性行为。相比之下，关于相位耦合振子的文献更为丰富（例如 [2, 17, 24, 30, 54]），其中的相互作用较本文考虑的脉冲耦合振子更加平滑且在某些情况下更具对称性。

近年来，一些与神经科学密切相关的模型吸引了大量数学研究，既有 PDE 视角 [5, 11, 51]，也有概率视角 [13, 15, 33]，且这些研究也与金融模型 [25] 和物理模型 [16] 有联系。这些模型可以看作是脉冲耦合振子的带噪声变体。它们的长期行为，特别是超出线性化区域的理解，仍然很不完全（参见例如 [4, 13] 的最新进展）。我们研究 (1.2)-(1.2) 的初衷之一，是作为神经科学中电压-电导方程的渐近极限，后者是另一类 PDE [7, 47]。我们认为，系统 (1.2)-(1.2) 具有基础性意义，作为理解脉冲耦合相互作用的原型模型。

1.3 我们的工作：重构与主要结果

在本工作中，我们从偏微分方程（PDE）的视角重新审视均场方程 (1.2)-(1.2)，旨在导出一个适合严格 PDE 分析的框架。我们计划通过一种重构来实现这一目标，该重构揭示了隐藏的结构，带来了丰硕的成果，并开辟了新的研究方向。

该重构包含两个步骤。首先，不是直接处理概率密度 $\rho(t, \phi)$ ，而是考虑分位函数 $Q(t, \eta)$ ，也称为与 ρ 相关的累计分布函数 $F(t, \phi)$ 的伪反函数。这些关系可以非正式地表示为（详见第 2.1 节的完整严格细节） $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_10} \rangle$ 伪反函数的重构已应用于许多其他 PDE（例如 [6, 9, 10, 41]），尤其在存在狄拉克质量的情况下。在脉冲耦合振荡器的背景下，伪反函数 Q 已在开创性工作 [38] 中被用来构造李雅普诺夫函数，但此前尚未探讨关于 Q 本身的自包含方程。

其次，我们引入一个新的时间尺度 τ ，称为膨胀时间尺度，它与发放率 $N(t)$ 之间的关系如下

研究粒子系统 (1.1)-(1.1) 的经典框架侧重于发放映射 [39]，即通过系统从一次发放时间演化到下一次发放时间，不考虑中间经过的时间 t 。膨胀时间尺度 τ 的使用可理解为该发放映射的连续抽象类比。注意，如果 $N(t)$ 是有限粒子发放时间点的狄拉克函数之和，则膨胀时间尺度 τ 是 t 的分段恒定非减函数。利用与发放率相关的时间尺度的想法近年由 [52, 55] 和 [18] 提出，针对可视为 (1.2)-(1.2) 的带噪声变体的相关模型。我们在此采用 [18] 中的“膨胀时间尺度”这一术语。引入该新时间尺度的主要动机在 [18, 52, 55] 中是为了定义 $N(t)$ 爆发以外的解。然而，本工作表明膨胀时间尺度即使在经典有限 $N(t)$ 情形下也极具用处。

借助这两个要素，我们将原时间尺度 t 下的 ρ 系统 (1.2)-(1.2) 重构为膨胀时间尺度 τ 下的 Q 系统（详见第 2 节）

这里，确保 $N(\tau) < +\infty$ 的对应 (1.2) 条件为

通过重构系统 (1.3)-(1.3)-(1.3)-(1.3)，带来了许多优势。在该重构中，通过发放率的非线性耦合被孤立出来，因为 $1/N(\tau)$ 出现在 (1.3) 的右侧。事实上，我们还能获得 $1/N(\tau)$ 的另一种刻画——作为拉格朗日乘子以保证隐含约束

$Q(\tau, 1) = \Phi_F$ (命题 2.2)。此外, 在技术层面, (1.3) 的特征线 $\partial_\tau + \partial_\eta$ 以恒定速度移动, 相较于 (1.2), 这便于分析。

现陈述关于系统 (1.3)-(1.3) 在假设 1 下的 PDE 分析主要结果, 避免额外技术假设, 具体陈述推迟至 相关章节。

<PLACEHOLDER_{ENV14}>

证明定理 1.4 的主要策略是引入辅助问题, 其中放宽约束 (1.3), 使得良定性更易处理。具体做法是允许发放率倒数 $1/N(\tau)$ 取非物理的负值。随后, 我们将经典解的爆发识别为 $1/N(\tau)$ 首次触及零的时刻。

接下来, 我们关注系统 (1.3)-(1.3) 的全局动力学, 取决于通过相位响应函数 K 体现的非线性相互作用。

<PLACEHOLDER_{ENV15}> 此处定义 $(x)_- := \min(x, 0), (x)_+ := \max(x, 0)$ 。注意一般情况下 <PLACEHOLDER_{ENV16}> 若 K

为凸函数或凹函数, 则 <PLAC

EHOLDER_{ENV17}> 尽管定理 1.3 适用于一般 K , 但当 $k_{\min}$ 与 $k_{\max}$ 同号时, 对长时间行为有特别有趣的影响。值得注意的是, $k_{\max} \geq k_{\min} > 0$ 的重要特例是 $K' > 0$ 且 K 为凸或凹函数, 类似地, $k_{\min} \leq k_{\max} < 0$ 的特例是 $K' < 0$ 且 K 为凸或凹函数。

这些结果可推广至其他距离度量, 包括修正的 L^2 距离 (见定理

<PLACEHOLDER_{ENV18}>

现介绍解在不同 K 区域的定性行为, 简明总结于表 1 (详细陈述见下文定理 1.1-1.2)。这些区分由两个因素确定: $k_{\min}$ 和 $k_{\max}$ 的符号, 以及 K 的大小。 $k_{\min}$ 与 $k_{\max}$ 的符号与 K 的单调性相关, 已在定理 1.3 中发挥重要作用。 K 的大小反映脉冲耦合的强度, 也对动力学至关重要, 例如它直接关联稳态的存在性。

首先陈述当 $k_{\max} < 0$ 且 K 不大时的长时间收敛结果。

Theorem 1.1 (长期收敛性, 见第 5 节).

(i) (稳态的二分性, 命题 5.4) 当且仅当满足

$$\int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi > 1, \quad (1.10)$$

时, 方程组 (1.3)-(1.3) 存在唯一的稳态, 否则不存在稳态。

(ii) (全局存在性及对稳态的长期收敛性, 定理 5.1-5.2) 假设 $K' < 0$ 且满足条件 (1.1)。在初始数据满足适当的相容性条件及另一个关于初始数据与 K 大小关系的假设下, 方程组 (1.3)-(1.3) 的解是全局存在的, 且发放率 $N(\tau)$ 在时间上有一致有界性, 即

$$0 < C_{\min} \leq N(\tau) \leq C_{\max} < +\infty, \quad \tau \geq 0,$$

其中 $C_{\min}$ 和 $C_{\max}$ 是两个显式的常数, 依赖于初始数据。

进一步假设 $k_{\max} < 0$ 。则解在长期以指数速率收敛到唯一稳态。

关于全局存在性的证明依赖若干辅助结构, 包括 $1/N(\tau)$ 的积分方程 (命题 5.3-5.1), 这些结构本身具有独立价值。当 $k_{\max} < 0$, 定理 1.3 意味着任意两解间距离收缩, 前提是它们存在。因此, 全局存在一旦确立, 长时间收敛至稳态可直接得出。相反, 当 $k_{\min} > 0$ 或当 (1.1) 被违反时, 可证明有限时间爆发。后者意味着 K 的大小较大。

Theorem 1.2 (爆炸, 第 6 节).

(i) 假设 $k_{\min} > 0$ 。那么除了当解为唯一存在的稳态解时 (若存在), 方程 (1.3)-(1.3) 的所有解都会在有限时间内发生爆炸。

(ii) 假设 (1.1) 不成立。则方程 (1.3)-(1.3) 的所有解都会在有限时间内发生爆炸。

在第 6 节, 我们还获得了爆发时间 τ^* 的一些显式估计。对于第一种情形 $k_{\min} > 0$, 有限时间爆发是定理 1.3 的直接结果。实际上, 当 $k_{\min} > 0$, 不等式 (1.3) 表明若全局存在, 两个解之间的距离将呈指数扩张。然而, 我们能直接证明该距离应有统一有界性 $\|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)} \leq 2\Phi_F$ (见后文 (4.1)), 从而导致矛盾。对于第二种情形, 我们指出它给出了所有解爆发的精确判据, 否则 (1.1) 成立, 且由定理 1.1-(i) 可知存在稳态, 即自然的全局解。

当 $k_{\max} < 0$ 的收敛性与当 $k_{\min} > 0$ 的爆发性, 为理解相位响应函数 K 如何塑造脉冲耦合振荡器动力学提供了两种典型情形。实际上, 关于均场方程 (1.2)-(1.2), 部分结果已见于 [38], 详见后文推论 4.1、备注 5.1 和 6.2, 其中对比了本工作与其它的异同。条件 $k_{\max} < 0 / k_{\min} > 0$ 避免了 [38] 中对 K 凸性或凹性的假设。在粒子系统层面, 单调相位响应函

数 K 的动力学已在 [36, 37] (针对 $K' < 0$ 且伴随 K 的凸凹假设) 及 [39] (针对 $K' > 0$) 中研究。我们的结果覆盖了这些针对均场方程经典解的前人工作。特别是, 当 (1.1) 被违反时所有解的爆发, 是均场层面上的新发现。

综上, 本工作的主要贡献是基于新的重构——伪反函数 Q 和膨胀时间尺度 τ , 构建了一个严谨的均场方程分析框架。我们认为该框架是自然的, 因为它揭示了新的结构, 能以便捷且优于现有文献的方式提出有益结果。值得强调的是, 关键的稳定性定理 1.3, 提供了大量定性行为信息, 深度依赖于重构的陈述和证明。关于均场方程仍有许多未知, 包括但不限于一般非单调 K 的动力学及爆发之后的行为, 更不用说受多个学科启发的泛化。

本文余下部分安排如下: 第 2 节推导重构并证明其基本性质。第 3 节研究良定性, 证明定理 1.4。第 4 节聚焦关键稳定性估计, 建立定理 1.3。第 5 节探讨全局存在性及长时间收敛至稳态, 给出定理 5.1 的证明。第 6 节专门分析爆发及定理 1.2 的证明。

$$k_{\min} \leq \min_{\phi \in [0, \Phi_F]} K'(\phi) \leq \max_{\phi \in [0, \Phi_F]} K'(\phi) \leq k_{\max}.$$

$$d\tau = N(t)dt.$$

Theorem 1.3 (关键稳定性, 见第 4 节). 在初始数据满足适当兼容条件下, 对于任意两组经典解 (Q_1, N_1) 和 (Q_2, N_2) 满足 (1.3)-(1.3), 有

$$e^{k_{\min}\tau} \|\partial_\eta Q_1(0) - \partial_\eta Q_2(0)\|_{L^1(0,1)} \leq \|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)} \leq e^{k_{\max}\tau} \|\partial_\eta Q_1(0) - \partial_\eta Q_2(0)\|_{L^1(0,1)}. \quad (1.11)$$

该估计在两组经典解存在至时间 τ 时成立, 且 $k_{\min}$ 和 $k_{\max}$ 定义为

$$k_{\min} := K'(0) + \int_0^{\Phi_F} (K''(\phi))_- d\phi \leq k_{\max} := K'(0) + \int_0^{\Phi_F} (K''(\phi))_+ d\phi.$$

$$F(t, \phi) = \int_0^\phi \rho(t, \tilde{\phi}) d\tilde{\phi}, \quad \phi \in [0, \Phi_F], \quad F(t, Q(t, \eta)) = \eta, \quad \eta \in [0, 1].$$

$$\partial_\tau Q + \partial_\eta Q = \frac{1}{N(\tau)} + K(Q), \quad \tau > 0, \eta \in (0, 1), \quad (1.12)$$

$$Q(\tau, 0) = 0, \quad \tau > 0, \quad (1.13)$$

$$\frac{1}{N(\tau)} = \partial_\eta Q(\tau, 1) - K(\Phi_F), \quad \tau > 0, \quad (1.14)$$

$$Q(\tau = 0, \eta) = Q_{\text{init}}(\eta), \quad \eta \in [0, 1]. \quad (1.15)$$

$$K(\Phi_F) < \partial_\eta Q(\tau, 1) < +\infty. \quad (1.16)$$

Theorem 1.4 (适定性, 见第 3 节). 在初始数据满足适当兼容条件的情况下, 存在 (1.3)-(1.3) 的唯一经典解, 定义在最大存在区间 $[0, \tau^*)$ 上, 其中 $0 < \tau^* \leq +\infty$ 。若 $\tau^* < +\infty$, 则有

$$\lim_{\tau \rightarrow (\tau^*)^-} N(\tau) = +\infty.$$

此外, 解在任意时间区间 $[0, T]$ (其中 $T < \tau^*$) 上对初始数据连续依赖。并且, 在初始数据满足额外适当假设的条件下, 解具有更好的正则性。

	$k_{\min} > 0$	$k_{\max} < 0$	General K
K large	Blow-up		
K not large	Blow-up ^(a)	Convergence ^(b)	Unique steady state

表 1: 解在不同 K 区间的定性行为。这里 “ K large” 表示不满足 (1.1), 而 “ K not large” 表示满足 (1.1)。我们回顾一下, 本文始终采用假设 1, 该假设特别要求 $K > 0$ 。爆炸 ^(a): 除唯一稳态外, 所有解均在有限时间内爆炸。收敛 ^(b): 对于良好的初始数据, 解以指数速度收敛到唯一稳态。

$$k_{\min} = \min_{\phi \in [0, \Phi_F]} K'(\phi), \quad k_{\max} = \max_{\phi \in [0, \Phi_F]} K'(\phi).$$

2 膨胀时间尺度下的伪逆公式

本节中，我们引入脉冲耦合振荡器平均场系统的一种新公式，其分析是本工作的主要目标。

我们从相位变量分布的平均场系统 (1.2)–(1.2) 开始。回顾假设 1 在本文中始终成立。此外，为了确保发射率的物理合理性，施加了约束条件 (1.2)。我们将 (1.2)–(1.2) 的经典解定义如下。<PLACEHOLDER_{ENV21}>

(1.2)–(1.2) 的新公式包含两个关键要素：伪逆函数和时间膨胀，二者将在下文介绍。

Definition 2.1 (方程组 (1.2)–(1.2) 的经典解). 设 $0 < T \leq +\infty$ ，初值数据 $\rho_{\text{init}}(\phi)$ 是一个 C^1 的概率密度函数，且满足 $\rho_{\text{init}}(\Phi_F) < 1/K(\Phi_F)$ ，若 (ρ, N) 是定义在 $[0, T)$ 上的经典解，使得

1. $\rho(t, \phi) \in C^1([0, T) \times [0, \Phi_F])$ 且 $N(t) \in C[0, T)$ ，且二者非负。
2. 方程 (1.2)–(1.2) 在经典意义下对 $t \in [0, T)$ 成立。
3. 约束条件 (1.2)，即 $0 \leq \rho(t, \Phi_F) < 1/K(\Phi_F)$ 对所有 $t \in [0, T)$ 恒成立。

2.1 以伪逆的形式重新表述

给定定义在 $[0, \Phi_F]$ 上的概率分布 μ ，我们定义其（右连续的）累积分布函数为

$$F(\phi) = \mu([0, \phi]), \quad \phi \in [0, \Phi_F].$$

一般来说， F 可能既不连续也不严格递增，但我们总可以通过以下方式定义它的伪逆：

$$Q(\eta) = \inf\{\phi \geq 0 : F(\phi) \geq \eta\}, \quad \eta \in [0, 1].$$

这里我们关注经典情形，即 μ 具有正的密度函数 ρ ，此时 Q 确实是 F 的常规逆函数。一般情形的示意图 1。

我们对 (1.2)–(1.2) 进行类似的重新表述，假设 $\rho(t, \phi)$ 在所有位置均为正。对每个 t ，我们定义累积分布函数为

$$F(t, \phi) = \int_0^\phi \rho(t, \tilde{\phi}) d\tilde{\phi}, \quad \phi \in [0, \Phi_F].$$

然后对于每个 t ，我们可以定义该累积分布函数的伪逆为

$$Q(t, \eta) = \inf\{\phi \geq 0 : F(t, \phi) \geq \eta\}, \quad \eta \in [0, 1]. \quad (2.1)$$

由于 ρ 的正性， $F(t, \cdot)$ 确实是严格递增且 C^1 的。因此， $Q(t, \cdot)$ 实际上是它的 C^1 逆函数，满足

$$F(t, Q(t, \eta)) = \eta, \quad \eta \in [0, 1],$$

$$\partial_\phi F(t, \phi) = \rho(t, \phi), \quad \phi \in [0, \Phi_F],$$

以及

$$\partial_\eta Q(t, \eta) = \frac{1}{\partial_\phi F(t, Q)} = \frac{1}{\rho(t, Q(t, \eta))}, \quad \eta \in [0, 1]. \quad (2.2)$$

利用链式法则和边界条件，不难得到

$$\partial_t Q = (1 + K(Q)N(t)) - N(t)\partial_\eta Q, \quad t > 0, \eta \in (0, 1). \quad (2.3)$$

定义 Q （见 (2.1)）意味着在 $\eta = 0$ 处有边界条件

$$Q(t, 0) = 0, \quad t > 0.$$

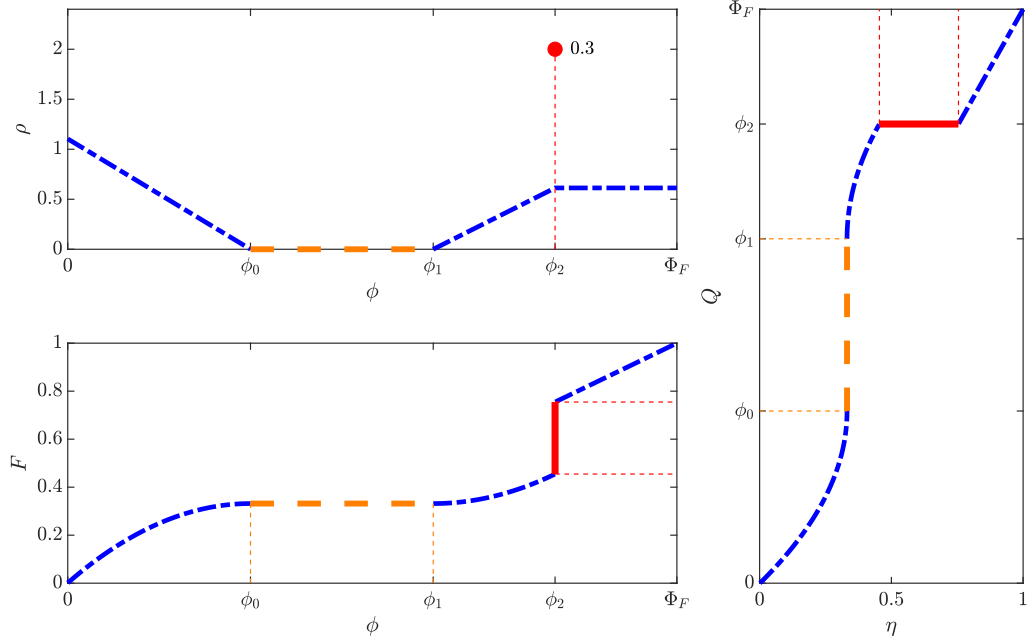


图 1: 概率分布 μ (或其密度 ρ)、累积分布函数 F 及累积分布函数伪逆 Q 之间关系的示意图。左上: 密度 ρ 的图示, 红色圆圈表示 μ 的狄拉克质量部分 (此处狄拉克质量大小为 0.3)。左下: 累积分布函数 F 的图示。右侧: 伪逆函数 Q 的图示。在这三幅图中, 红色实线表示狄拉克质量部分, 在 F 中表现为跳跃, 在 Q 中表现为常数段。橙色虚线表示真空部分, 此处密度为零, 导致 F 中出现平坦段, 从而在 Q 中诱发跳跃。蓝色点划线表示常规部分, 此处无狄拉克质量且密度为正。

为了闭合系统, 我们需要将 $N(t)$ 用 Q 表示。由于假设 ρ 在任何地方都为正, 我们有

$$Q(t, \eta = 1) = \Phi_F, \quad t \geq 0. \quad (2.4)$$

因此利用 (2.1) 得到

$$\rho(t, \Phi_F) = \rho(t, Q(t, \eta = 1)) = \frac{1}{\partial_\eta Q(t, 1)}.$$

由此根据 (1.2) 可得

$$N(t) = \frac{\rho(t, \Phi_F)}{1 - K(\Phi_F)\rho(t, \Phi_F)} = \frac{1}{\partial_\eta Q(t, 1) - K(\Phi_F)}. \quad (2.5)$$

综上, 我们从 (1.2)-(1.2) 推导出关于伪逆函数 $Q(t, \eta)$ 的系统

$$\begin{aligned} \partial_t Q + N(t)\partial_\eta Q &= 1 + K(Q)N(t), & t > 0, \eta \in (0, 1), \\ Q(t, 0) &= 0, & t > 0, \\ N(t) &= \frac{1}{\partial_\eta Q(t, 1) - K(\Phi_F)}, & t > 0, \end{aligned} \quad (2.6)$$

并辅以初始数据

$$Q(t = 0, \eta) = Q_{\text{init}}(\eta), \quad \eta \in [0, 1]. \quad (2.7)$$

我们还需要对 $\partial_\eta Q(t, 1)$ 施加额外约束, 以确保 (2.1) 中 $0 < N(t) < +\infty$

$$K(\Phi_F) < \partial_\eta Q(t, 1) < +\infty.$$

这里 $\partial_\eta Q(t, 1) > K(\Phi_F)$ 与 (1.2) 相同, 保证了 $N(t) < +\infty$ 。我们还要求 $\partial_\eta Q(t, 1) < +\infty$, 这保证了 $N(t) > 0$ 且 $\rho(t, \Phi_F) > 0$, 与我们 ρ 处处为正的假设一致。

2.2 时间膨胀及一些基本性质

接下来，我们用膨胀时间尺度 τ 重写系统

$$d\tau = N(t)dt. \quad (2.8)$$

当 $0 < N < +\infty$ 时，这一时间变换是可逆的。通过将方程 (2.1) 除以 $N(t)$ ，我们可以导出 τ 变量下的系统 (1.3)-(1.3)，这里为了方便回顾，我们再次给出。

$$\partial_\tau Q + \partial_\eta Q = \frac{1}{N(\tau)} + K(Q), \quad \tau > 0, \eta \in (0, 1), \quad (2.9)$$

$$Q(\tau, 0) = 0, \quad \tau > 0, \quad (2.10)$$

$$\frac{1}{N(\tau)} = \partial_\eta Q(\tau, 1) - K(\Phi_F), \quad \tau > 0, \quad (2.11)$$

$$Q(\tau = 0, \eta) = Q_{\text{init}}(\eta), \quad \eta \in [0, 1]. \quad (2.12)$$

并带有约束以确保 $0 < N(\tau) < +\infty$ ，该约束由下式给出

$$K(\Phi_F) < \partial_\eta Q(\tau, 1) < +\infty. \quad (2.13)$$

我们将证明，通过 (2.2) 定义的新时间尺度 τ 有助于后续章节中的估计，因为感兴趣的量，特别是 Q ，在该时间尺度下以单位速度漂移。

方程 (2.2) 可以被解释为带有入流边界条件 (2.2)（在 $\eta = 0$ 处）的非线性输运方程。其非线性来源有两个方面。首先，相位响应函数 $K(Q)$ 可以是是非线性的。第二个非线性来源是项 $1/N(\tau)$ 。如 (2.2) 所示， $1/N(\tau)$ 依赖于边界导数，并且施加了约束 (2.2) 以保证其正性。该项 $1/N(\tau)$ 反映了振荡器之间的脉冲耦合相互作用，是该系统的主要挑战之一。

Remark 2.1. 引入依赖于发放率的时间尺度的思想已被 [52, 55] 和 [18] 用于不同但相关的模型。它们的主要动机是定义允许 N 发散的广义解。从形式上讲，当 N 很大时， t 中的一个小时时间区间将通过 (2.2) 映射为一个较长的时间区间。这就是为什么在 [18] 中称 τ 为膨胀时间尺度，实际上那里定义的是 $d\tau = (N(t) + 1)dt$ 而非 $N(t)dt$ 。即使我们关注的是 $N \in (0, +\infty)$ 时的经典解，我们这里也沿用了相同的术语。我们将展示，在某些条件下，系统 (2.2)-(2.2) 的经典解的发放率可以在有限时间内发生爆发。

类似于定义 2.1，我们定义方程 (2.2)-(2.2) 的经典解。

Definition 2.2 (方程组 (2.2)-(2.2) 的经典解). 给定 $0 < T \leq +\infty$ ，初始数据 $Q_{\text{init}}(\eta)$ 是一个递增的 C^1 函数，且满足 $Q_{\text{init}}(0) = 0$, $Q_{\text{init}}(1) = \Phi_F$ 以及 $\frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta = 1) > K(\Phi_F)$ 。若 (Q, N) 在 $[0, T)$ 上满足

1. $Q(\tau, \eta) \in C^1([0, T) \times [0, 1])$ ，且在 η 方向单调递增， $N(\tau) \in C[0, T)$ 且为正值。
2. 方程 (2.2)-(2.2) 在经典意义下对所有 $\tau \in [0, T)$ 成立。
3. 约束条件 (2.2) 对所有 $\tau \in [0, T)$ 均成立。

则称 (Q, N) 是方程组 (2.2)-(2.2) 在区间 $[0, T)$ 上的经典解。

我们将检验伪逆的性质能否被系统 (2.2)-(2.2) 保持。具体来说，我们将证明从伪逆 $Q_{\text{init}}(\eta)$ 出发，在每个时间点 τ ，解 $Q(\tau, \eta)$ 仍是定义在 $[0, \Phi_F]$ 上某概率分布的伪逆。作为必要条件，我们首先检查 η 方向上的单调性是否能保持。

Proposition 2.1. 设 $Q(\tau, \eta) \in C^1([0, T) \times [0, 1])$ 且 $N(\tau) > 0$ 满足 (2.2)-(2.2) 于 $[0, T)$ 上，且初始数据 (2.2) 中的 $Q_{\text{init}}(\eta)$ 关于 η 单调递增。则对于任意 $\tau \in [0, T)$ ， $Q(\tau, \eta)$ 关于 η 也是单调递增的。此外，对于 $\tau \in [0, T)$ ，有

$$\partial_\eta Q(\tau, 0) = \frac{1}{N(\tau)} + K(0). \quad (2.14)$$

若额外满足 (2.2)，则对于 $\tau \in [0, T)$ 有

$$\partial_\eta Q(\tau, 1) - \partial_\eta Q(\tau, 0) = K(\Phi_F) - K(0). \quad (2.15)$$

证明. Q 的正则性保证了该方程在 $\eta = 0$ 处成立, 得到

$$\begin{aligned}\partial_\tau Q(\tau, 0) &= \frac{1}{N(\tau)} + K(Q(\tau, 0)) - \partial_\eta Q(\tau, 0) \\ &= \frac{1}{N(\tau)} + K(0) - \partial_\eta Q(\tau, 0),\end{aligned}\tag{2.16}$$

其中使用了边界条件 (2.2)。注意 (2.2) 也意味着 $\partial_\tau Q(\tau, 0) = 0$, 结合 (2.2) 可得 (2.1)。现在假设 $Q \in C^2([0, T] \times [0, 1])$, 对方程 (2.2) 关于 η 求导, 得到

$$(\partial_\tau + \partial_\eta)(\partial_\eta Q) = K'(Q)\partial_\eta Q.$$

因此我们得出 $Z(\tau, \eta) := \partial_\eta Q(\tau, \eta)$ 是方程

$$\begin{aligned}(\partial_\tau + \partial_\eta)Z &= K'(Q)Z, & \tau \in (0, T), \eta \in (0, 1), \\ Z(\tau, 0) &= \frac{1}{N(\tau)} + K(0) > 0, & \tau \in (0, T), \\ Z(0, \eta) &= \frac{d}{d\eta}Q_{\text{init}}(\eta), & \eta \in [0, 1],\end{aligned}\tag{2.17}$$

的经典解, 该方程保持初始伪逆 $Q_{\text{init}}(\eta)$ 的非负导数。

对于 Q 不一定为 C^2 的一般情况, 我们可以通过特征线方法证明 Z 是 (2.2) 的温和解 (温和解定义见定义 3.2 以及第 3 节的公式 (3.4.1))。通过特征线的常微分方程我们也能得出同样结论。为简洁起见, 此处省略具体细节。

最后, (2.1) 由 (2.1) 与 (2.2) 联立得出。 $\square$

Remark 2.2. 经典解的 C^1 正则性需要在 $\tau = 0$ 处满足 (2.1), 从而对初始数据施加了隐含约束。实际上, 这意味着与一阶导数的边界条件相容, 这与经典解的 C^1 要求是一致的。

我们还需要 $Q(\tau, 1) \leq \Phi_F$, 以保证 $Q(\tau, \cdot)$ 是对应支持于 $[0, \Phi_F]$ 上的测度的伪逆。由于 (2.2) 是一阶方程, 在 $\eta = 0$ 处的一个 (入流) 边界条件 (2.2) 已经足够。然而, 在之前的推导 (2.1) 中, 我们还用了

$$Q(\tau, 1) = \Phi_F, \quad \tau > 0,\tag{2.18}$$

该式来源于概率密度函数 ρ 的伪逆定义, 且假设 $\rho(\tau, \Phi_F) > 0$ 。虽然对于 Q 的自治系统, (2.2) 并未显式强加, 我们接下来将检验该条件由 (2.2) 中 $N(\tau)$ 的定义保证。

Proposition 2.2. 假设 $Q(\tau, \eta) \in C^1([0, T] \times [0, 1])$ 且 $N(\tau) \in C[0, T]$ 满足 (2.2) 以及在 $[0, T]$ 上的约束条件 (2.2), 初始条件 (2.2) 满足 $Q_{\text{init}}(1) = \Phi_F$ 。则 (2.2) 与 (2.2) 是等价的。

证明. Q 的正则性保证方程在 $\eta = 1$ 处成立, 得到

$$\partial_\tau Q(\tau, 1) = \frac{1}{N(\tau)} + K(Q(\tau, 1)) - \partial_\eta Q(\tau, 1).\tag{2.19}$$

若 (2.2) 成立, 且初始时 $Q_{\text{init}}(1) = \Phi_F$, 则有

$$\begin{aligned}0 \equiv \partial_\tau Q(\tau, 1) &= \frac{1}{N(\tau)} + K(Q(\tau, 1)) - \partial_\eta Q(\tau, 1) \\ &= \frac{1}{N(\tau)} + K(\Phi_F) - \partial_\eta Q(\tau, 1),\end{aligned}$$

最后一步再次使用 (2.2), 从而得出 (2.2)。

反之, 若 (2.2) 成立, 将其代入 (2.2) 得到

$$\frac{d}{d\tau}Q(\tau, 1) = K(Q(\tau, 1)) - K(\Phi_F),$$

这是一条关于 $Q(\tau, 1)$ 的常微分方程, 初始条件为 $Q(\tau = 0, 1) = Q_{\text{init}}(1) = \Phi_F$ 。由于 K 为 C^1 函数, 该常微分方程的唯一解为常数解 Φ_F , 即 (2.2)。 $\square$

Remark 2.3. 鉴于命题 2.2, 我们可以将 $1/N(\tau)$ 解释为一个拉格朗日乘子, 以确保附加边界条件 (2.2) 的成立。

我们还可以将命题 2.2 推广为以下结论。

Corollary 2.1. 假设 $Q(\tau, \eta) \in C^1([0, T] \times [0, 1])$ 且 $N(\tau) \in C[0, T]$ 满足 (2.2) 于区间 $[0, T)$ 上, 且初始条件为 $Q(\tau = 0, 0) = 0, Q(\tau = 0, 1) = \Phi_F$ 。对以下五个命题,

1. (2.2), 即 $Q(\tau, \eta = 0) \equiv 0$, 对于 $\tau \in [0, T)$,
2. (2.2), 即 $Q(\tau, \eta = 1) \equiv \Phi_F$, 对于 $\tau \in [0, T)$,
3. (2.1), 即 $\partial_\eta Q(\tau, \eta = 0) = \frac{1}{N(\tau)} + K(0)$, 对于 $\tau \in [0, T)$,
4. (2.2), 即 $\partial_\eta Q(\tau, \eta = 1) = \frac{1}{N(\tau)} + K(\Phi_F)$, 对于 $\tau \in [0, T)$,
5. (2.1), 即 $\partial_\eta Q(\tau, 1) - \partial_\eta Q(\tau, 0) = K(\Phi_F) - K(0)$, 对于 $\tau \in [0, T)$,

我们有命题 1. $\Leftrightarrow$ 3. 且 2. $\Leftrightarrow$ 4., 并且 3.、4.、5. 中任意两个命题可以推导出另一个。

特别地, 若 (Q, N) 是 (2.2)-(2.2) 的经典解, 则 1.-5. 全部成立。

证明. 实际上, 2. $\Leftrightarrow$ 4. 即为命题 2.2, 而 1. $\Leftrightarrow$ 3. 可用类似方法证明。且 3.-5. 中任意一条均可由另外两条线性组合得到。□

Remark 2.4. 推论 2.1 表明 (2.2) - (2.2) 存在某种等价的陈述可能性。实际上, 任意两个条件 1.-5. 可以推导出其余条件, 除了配对 1. 3. 或 2. 4.。总共我们有 8 种选择。这里我们选择 1. 和 4., 即 (2.2) 和 (2.2), 这在方程 (2.2) 的特性下可能是较为自然的: *i*) (2.2) 是在 $\eta = 0$ 处施加的流入边界条件, 且 (2.2) 表明非线性项 $1/N$ 依赖于 $\eta = 1$ 处的流出通量。

2.3 等价表述

现在我们回到如何将 τ 中的 Q 表述 (2.2)-(2.2) 与 t 中的 ρ 表述 (1.2)-(1.2) 联系起来。我们重点关注经典情况, 即当 $0 < N(t) < +\infty$ 时, 这意味着时间尺度变换 (2.2) 及其逆变换 $dt = \frac{1}{N(\tau)} d\tau$ 是良定义的。我们还假设 $0 < \rho < \infty$, 这用伪逆 (2.1) 表示为 $0 < \partial_\eta Q < \infty$ 。在这些假设下, 我们已从 t 时间尺度下的 ρ 系统导出了 τ 时间尺度下的 Q 等价系统。我们将此等价关系形式化总结如下。

Proposition 2.3. 假设 (ρ, N) 是 (1.2)-(1.2) 在 $[0, T)$ 上的经典解。并且假设 ρ 在任意位置处均为正, 这意味着 N 也为正。对于每个时间点 t , 记与 $\rho(t, \cdot)$ 相关的伪逆为 $Q(t, \cdot)$ 。那么 Q 满足 (2.1)。通过可逆的时间尺度变换 (2.2), 我们得到在时间区间 $[0, \tau_T)$ 上的 (2.2)-(2.2) 的经典解, 其中 $\tau_T = \int_0^T N(t) dt$ 。

另一方面, 假设 (Q, N) 是 (2.2)-(2.2) 的经典解。并且假设空间导数 $\partial_\eta Q$ 是 C^1 且处处为正。则我们可以逆转上述过程, 得到 (1.2)-(1.2) 的正的经典解。

Remark 2.5. 注意, ρ 通过 (2.1) 与空间导数 $\partial_\eta Q$ 相连接。因此在陈述的第二部分中, 我们需要 $\partial_\eta Q$ 是 C^1 , 以确保相应的 ρ 满足作为经典解所需的 C^1 。

在定理 3.3 中我们将看到, 只要初始数据属于 C^2 并且在某种意义上与边界条件兼容, 就可以保证 Q 的 C^2 正则性。

Remark 2.6. 让我们重新诠释 ρ 形式的 (2.1), 即 (1.2)-(1.2)。由 (1.2)-(1.2) 可得

$$(1 + K(0)N(t))\rho(t, 0) = N(t), \quad \text{且} \quad (1 + K(\Phi_F)N(t))\rho(t, \Phi_F) = N(t).$$

因此, 将上述方程除以 $N(t)$, 得到

$$\frac{1}{N(t)} + K(0) = \frac{1}{\rho(t, 0)}, \quad \text{且} \quad \frac{1}{N(t)} + K(\Phi_F) = \frac{1}{\rho(t, \Phi_F)},$$

将两式结合, 得到

$$\frac{1}{\rho(t, 0)} - \frac{1}{\rho(t, \Phi_F)} = K(0) - K(\Phi_F).$$

利用 (2.1), 我们至少在形式上看到上述三个方程分别对应于 (2.1)、(2.2) 和 (2.1)。命题 2.1 告诉我们, 虽然 Q 的动力学没有显式说明, 但 (2.1)-(2.1) 是隐式保持的。

3 通过松弛问题的良定性

本节中, 我们研究重写形式 (2.2)-(2.2) 的经典解的良定性和正则性。关键步骤是引入一个松弛问题, 这在后续第 5 节的分析中也将发挥重要作用。

为了陈述经典解的良定性结果, 我们需要对初始数据做以下假设。

Assumption 2. 我们假设初始数据 $Q_{\text{init}} \in C^1[0, 1]$ 是非递减的, 并且满足 $Q_{\text{init}}(0) = 0, Q_{\text{init}}(1) = \Phi_F$, 同时满足

$$\frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1) > K(\Phi_F), \quad \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1) - \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(0) = K(\Phi_F) - K(0). \quad (3.1)$$

Remark 3.1. 假设 2 要求初始数据与边界条件在一阶导数上兼容, 参见推论 2.1。我们注意到, (2) 等价于存在某个 $N_{\text{init}} > 0$, 使得

$$\frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1) = \frac{1}{N_{\text{init}}} + K(\Phi_F), \quad \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(0) = \frac{1}{N_{\text{init}}} + K(0).$$

对于相位响应函数 K , 我们回顾假设 1, 该假设贯穿本文始终。

现在陈述本节的主要结果。首先, 我们证明经典解对 (2.2)-(2.2) 的存在性和唯一性, 存在时间最长至 τ^* , 该时间可视为 $N(\tau)$ 的首次爆破时间。

Theorem 3.1. 假设初始数据满足假设 2。则存在唯一的经典解 (Q, N) 满足 (2.2)-(2.2), 如定义 2.2 所述, 定义在时间区间 $[0, \tau^*)$ 上, 其中 $0 < \tau_* \leq +\infty$ 是最大存在时间。

此外, τ_* 可以被视为 $N(\tau)$ 的第一次爆破时间。更准确地说, 如果 $\tau^* < +\infty$, 则有

$$\lim_{\tau \rightarrow (\tau^*)^-} N(\tau) = +\infty. \quad (3.2)$$

接下来, 我们证明解在首次爆破时间之前对初始数据在 C^1 范数下连续依赖。

Theorem 3.2. 设 $Q_{\text{init}, \varepsilon}$ 是由 $\varepsilon \geq 0$ 索引的一族初始数据, 满足假设 2, 且满足

$$Q_{\text{init}, \varepsilon}(\cdot) \rightarrow Q_{\text{init}, 0}(\cdot), \quad \text{在 } C^1[0, 1] \text{ 中,} \quad \text{当 } \varepsilon \rightarrow 0^+ \text{ 时。}$$

记与之对应的 (2.2)-(2.2) 的经典解为 $(Q_\varepsilon, N_\varepsilon)$, 其最大存在时间为 τ_ε^* , 如定理 3.1 所述。特别地, Q_0, N_0 和 τ_0^* 对应于初始数据 $Q_{\text{init}, 0}$ 。则有

$$\liminf_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \tau_\varepsilon^* \geq \tau_0^*. \quad (3.3)$$

此外, 对于任意 $0 < T < \tau_0^*$, 我们有

$$N_\varepsilon(\tau) \rightarrow N_0(\tau) \quad \text{在 } C[0, T] \text{ 中,} \quad \text{当 } \varepsilon \rightarrow 0^+ \text{ 时,} \quad (3.4)$$

以及

$$Q_\varepsilon(T, \cdot) \rightarrow Q_0(T, \cdot) \quad \text{在 } C^1[0, 1] \text{ 中,} \quad \text{当 } \varepsilon \rightarrow 0^+ \text{ 时。} \quad (3.5)$$

最后, 若初始数据满足以下附加假设, 我们可以证明 Q 具有 C^2 的正则性。

Assumption 3. 我们假设 $Q_{\text{init}}(\eta) \in C^2[0, 1]$, 且满足

$$\frac{d^2}{d\eta^2} Q_{\text{init}}(1) - \frac{d^2}{d\eta^2} Q_{\text{init}}(0) = K'(\Phi_F) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1) - K'(0) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(0). \quad (3.6)$$

Remark 3.2. 方程 (3) 是初始数据与边界条件相容的二阶条件 (参见假设 2 中的一阶条件 (2))。该条件将在后续的第 3.4.2 节中进行解释。

Theorem 3.3. 在与定理 3.1 相同的条件下, 假设初始数据还满足假设 3。则有 $N(\tau) \in C^1[0, \tau^*)$ 且 $Q \in C^2([0, \tau^*) \times [0, 1])$ 。

3.1 松弛问题

3.1.1 定义与基本性质

(2.2) 的一个主要挑战是项 $1/N(\tau)$, 它在约束条件 (2.2) 中要求为正。为了研究良定性, 我们首先考虑一个辅助问题, 其中移除了该正性约束。更准确地说, 我们引入 $\tilde{N}(\tau) \in \mathbb{R}$ 来代替 $1/N(\tau) > 0$ 。松弛系统定义如下 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV66} \rangle$ 与原系统 (2.2) 相比, 唯一的区别是我们用允许取任意实数值的 $\tilde{N}(\tau)$ 替代了 $1/N(\tau) > 0$ 。因此, 在此松弛下, 我们不再需要对 $\partial_\eta Q$ 施加约束 (2.2)。尽管负的 $\tilde{N}$ 在物理上不合理, 但研究松弛问题 (3.1)-(3.1)-(3.1)-(3.1) 的良定性作为第一步非常方便。

下面给出 (3.1)-(3.1) 的经典解的定义。

我们对 $\tilde{N}$ 有一个等价的刻画, 其证明与命题 2.2 中 $1/N(\tau)$ 的证明相同。

为了后续使用, 我们还列出松弛问题 (3.1)-(3.1) 的以下性质, 其证明与原问题 (2.2)-(2.2) 的推论 2.1 类似。

Proposition 3.1. 假设 $Q(\tau, \eta) \in C^1([0, T] \times [0, 1])$ 且 $\tilde{N}(\tau) \in C[0, T]$ 满足 (3.1), 初始条件 (3.1) 满足 $Q_{\text{init}}(1) = \Phi_F$ 。则在区间 $[0, T]$ 上 $\tilde{N}$ 的表达式 (3.1) 等价于

$$Q(\tau, 1) \equiv \Phi_F, \quad \tau \in [0, T]. \quad (3.7)$$

$$\partial_\tau Q + \partial_\eta Q = \tilde{N}(\tau) + K(Q), \quad \tau > 0, \eta \in (0, 1), \quad (3.8)$$

$$Q(\tau, 0) = 0, \quad \tau > 0, \quad (3.9)$$

$$\tilde{N}(\tau) = \partial_\eta Q(\tau, 1) - K(\Phi_F), \quad \tau > 0, \quad (3.10)$$

$$Q(\tau = 0, \eta) = Q_{\text{init}}(\eta), \quad \eta \in [0, 1]. \quad (3.11)$$

Proposition 3.2. 设 $(Q, \tilde{N})$ 是经典解 (3.1)-(3.1)。则它满足 (3.1) 并且

$$\partial_\eta Q(\tau, 0) = \tilde{N}(\tau) + K(0), \quad \partial_\eta Q(\tau, 1) - \partial_\eta Q(\tau, 0) = K(\Phi_F) - K(0).$$

Definition 3.1 (松弛问题 (3.1)-(3.1) 的经典解). 给定 $0 < T \leq +\infty$, 以及 C^1 初始数据 $Q_{\text{init}}(\eta)$, 满足 $Q_{\text{init}}(0) = 0, Q_{\text{init}}(1) = \Phi_F$ 。如果 $(Q, \tilde{N})$ 在区间 $[0, T]$ 上满足以下条件, 则称其为 (3.1)-(3.1) 的经典解:

1. $Q(\tau, \eta) \in C^1([0, T] \times [0, 1])$ 且 $\tilde{N}(\tau) \in C[0, T]$ 。
2. 方程 (3.1)-(3.1) 在经典意义下对所有 $\tau \in [0, T]$ 成立。

3.1.2 适定性与正则性: 陈述

对于松弛问题 (3.1)-(3.1), 我们可以证明其全局适定性和正则性。

Theorem 3.4. 假设初始数据满足假设 2。则存在唯一的经典解 $(Q, \tilde{N})$, 满足松弛系统 (3.1)-(3.1), 如定义 3.1 所述。该解是全局的, 即存在于时间区间 $[0, +\infty)$ 上。

Theorem 3.5. 设 $Q_{\text{init}, \varepsilon}$ 是一族以 $\varepsilon \geq 0$ 为指标的初始数据, 满足假设 2, 且满足

$$Q_{\text{init}, \varepsilon}(\cdot) \rightarrow Q_{\text{init}, 0}(\cdot), \quad \text{在 } C^1[0, 1] \text{ 中,} \quad \text{当 } \varepsilon \rightarrow 0^+ \text{ 时.}$$

记对应松弛问题 (3.1) 的经典解为 $(Q_\varepsilon, \tilde{N}_\varepsilon)$, 如定理 3.4 所述。特别地, Q_0 和 $\tilde{N}_0$ 对应于初始数据 $Q_{\text{init}, 0}$ 。则对任意 $0 < T < +\infty$, 有

$$\tilde{N}_\varepsilon(\tau) \rightarrow \tilde{N}_0(\tau) \quad \text{在 } C[0, T] \text{ 中,} \quad \text{当 } \varepsilon \rightarrow 0^+ \text{ 时,} \quad (3.12)$$

以及

$$Q_\varepsilon(T, \cdot) \rightarrow Q_0(T, \cdot) \quad \text{在 } C^1[0, 1] \text{ 中,} \quad \text{当 } \varepsilon \rightarrow 0^+ \text{ 时.} \quad (3.13)$$

Theorem 3.6. 在与定理 3.4 相同的背景下, 假设初始数据额外满足假设 3。则有 $\tilde{N}(\tau) \in C^1[0, +\infty)$ 且 $Q \in C^2([0, +\infty) \times [0, 1])$ 。

我们将定理 3.4-3.6 的证明延后至第 3.3 节和 3.4 节。在下文中, 我们探讨松弛问题与原始问题之间的联系。

3.1.3 与原始问题的联系

松弛问题 (3.1)-(3.1) (定义 3.1) 的经典解与原始问题 (2.2)-(2.2) (定义 2.2) 之间的联系如下一引理所示。

Lemma 3.1. (i) 假设 (Q, N) 是原始问题 (2.2)-(2.2) 在时间区间 $[0, \tau)$ 上的经典解。则令 $\tilde{N} := 1/N$, 则 $(Q, \tilde{N})$ 是松弛问题 (3.1)-(3.1) 在相同时间区间 $[0, \tau)$ 上的经典解。

(ii) 假设 $(Q, \tilde{N})$ 是松弛问题 (3.1)-(3.1) 在 $[0, \tau)$ 上的经典解。并且假设 $Q_{\text{init}}(\eta)$ 关于 η 是单调递增的, 且存在 $0 < \tau^* \leq \tau$ 使得 $\tilde{N} > 0$ 在 $[0, \tau^*)$ 上成立。则令 $N := 1/\tilde{N}$, 则 (Q, N) 在时间区间 $[0, \tau^*)$ 上构成原始问题 (2.2)-(2.2) 的经典解。

证明. 对于 (i), 该结论直接由定义 2.2 和 3.1 得出。对于 (ii), 情形类似。我们仅需注意, $\tilde{N}$ 在 $[0, \tau^*)$ 上的正性使得定义 $N := 1/\tilde{N}$ 成立, 并且两个假设: $Q_{\text{init}}(\eta)$ 关于 η 是递增的, 以及存在 $0 < \tau^* \leq \tau$ 使得 $\tilde{N}$ 在 $[0, \tau^*)$ 上保持正值, 足以保证 $Q(s, \eta)$ 在每个时间点 $s \in [0, \tau^*)$ 关于 η 递增, 这归功于命题 2.1。□

注意在引理 3.1 的第二部分中, τ^* 可以小于 τ 。只有当 $\tilde{N}$ 保持正值时, 我们才能从松弛问题恢复出原始问题。

Remark 3.3. $\tilde{N}$ 和 $1/N$ 都可以被理解为某些拉格朗日乘子, 以确保持加边界条件 $Q(\tau, 1) = \Phi_F$, 如命题 2.2 和 3.1 中所示。然而, 在原始问题中我们要求 $1/N$ 为正 (2.2), 而这里允许 $\tilde{N}$ 取 $\mathbb{R}$ 中的任意值, 包括负值。

通过允许 $\tilde{N}$ 取负值, 松弛问题可以在 N 发散后继续进行。然而, 这样的延拓可能不再代表脉冲耦合振荡器的动力学。实际上, 在松弛问题中, 当 $\tilde{N}$ 变为负值后, Q 可能变得非单调。这意味着 Q 不再对应概率分布的伪逆函数。详见图 2 以作说明。

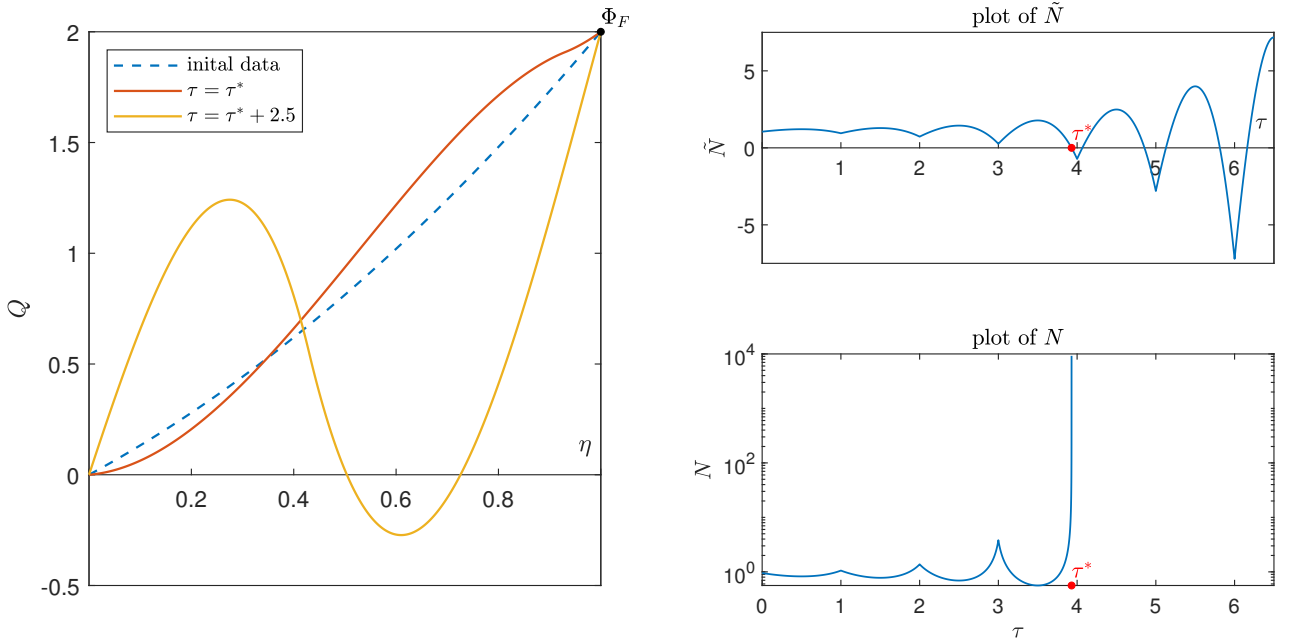


图 2: 松弛问题 (3.1)-(3.1) 及其与原问题 (2.2)-(2.2) 关系的示意图。右侧: $\tilde{N}$ 和 N 的对数刻度图。原问题中, 发放率 N 在 τ^* 处发散。松弛问题允许取负值, $\tilde{N}$ 在 τ^* 之后得以延续。左侧: 不同时间点的 Q 曲线。注意在 $\tau = \tau^* + 2.5$ 时, Q 非单调, 这意味着它不再对应伪逆函数。此处 $K(\phi) = 0.75\phi + 0.2$ 。

3.2 原始问题的适定性

定理 3.4 表明松弛问题 (3.1)-(3.1) 的解是全局存在的, 但当 $\tilde{N}$ 触及零或变为负值时, 该解可能不对应脉冲耦合振荡器的物理动力学。尽管如此, 我们可以利用松弛问题的适定性结果 (定理 3.4-3.6) 来证明原始问题的适定性 (定理 3.1-3.3)。

首先, 我们利用定理 3.4 推导原始问题 (2.2)-(2.2) 的最大存在时间及爆炸准则, 从而证明定理 3.1。

定理 3.1 的证明.

1. 唯一性。假设原始问题存在两个解。根据引理 3.1-(i), 它们也是松弛问题的解。因此, 由定理 3.4 中松弛问题的唯一性, 它们必须相同。

2. 构造最大经典解。设 $(Q, \tilde{N})$ 为具有相同初始数据的松弛问题解, 其全局存在性由定理 3.4 保证。现在我们旨在寻找 $\tilde{N}(\tau)$ 首次触及零的时间, 定义为

由于连续性及初始时刻 $\tilde{N}(0) > 0$ (见假设 2 及注释 3.1), 我们有 $\tau^* > 0$ 且对所有 $\tau \in [0, \tau^*)$, $\tilde{N}(\tau) > 0$ 。因此, 根据引理 3.1-(ii), 我们可以在区间 $[0, \tau^*)$ 上构造原始问题的经典解, 其 Q 与松弛问题相同, 且 $N = 1/\tilde{N}$ 。

当 $\tau^* = +\infty$ 时, 我们构造出了原始问题的全局经典解。

若 $0 < \tau^* < \infty$, 则有 $\tilde{N}(\tau^*) = 0$, 从而推导出在 τ^* 时刻发放率发生爆炸 此时, 我们在区间 $[0, \tau^*)$ 上构造出经典解, 且 τ^* 是发放率 $N(\tau)$ 的首次爆炸时间。 $\square$

我们将定理 3.1 证明中的构造总结如下推论。

结合定理 3.5-3.6, 我们可以获得爆炸前对初始数据的连续依赖性和正则性, 从而证明定理 3.2-3.3。

定理 3.2 的证明. 我们遵循推论 3.2 中的构造。

令 $(Q_\varepsilon, \tilde{N}_\varepsilon)$ 为对应的松弛问题 (3.1)-(3.1) 的解。特别地, τ_0^* 是 $\tilde{N}_0$ 首次触及零的时间, 且对所有 $0 \leq \tau < \tau_0^*$, $\tilde{N}_0(\tau) > 0$ 。则对于任意 $0 < T < \tau_0^*$, $\tilde{N}_0$ 在区间 $[0, T]$ 上有一致的正下界, 这使得我们可以应用定理 3.5 中的 (3.5), 推断当 ε 足够小时, $\tilde{N}_\varepsilon(\tau) > 0$ 对所有 $\tau \in [0, T]$ 成立。因此, 我们得到 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_7 9 \rangle$ 对任意 $0 < T < \tau_0^*$, 这意味着 (3.2) 成立。

由构造得 $N_\varepsilon = 1/\tilde{N}_\varepsilon$, 结合 $[0, T]$ 上的正下界及 (3.5), 可得 (3.2)。而 (3.2) 则由 (3.5) 得出。 $\square$

定理 3.3 的证明. 证明直接, 由推论 3.2 构造的原始问题解是通过时间限制得到的, 因此会继承定理 3.6 中松弛问题解的正则性。 $\square$

最后, 我们注意到当原始问题的经典解发生爆炸时, 脉冲分布 Q 在爆炸时间 τ^* 处仍有良好定义的极限。这是推论 3.2 构造的直接结果。

$$\langle \text{PLACEHOLDER}_E NV_8 0 \rangle \liminf_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \tau_\varepsilon^* \geq T,$$

$$\tau^* := \inf\{\tau \geq 0 : \tilde{N}(\tau) = 0\}. \quad (3.14)$$

Corollary 3.1. 设 (Q, N) 是 (2.2)-(2.2) 在最大存在区间 $[0, \tau^*)$ 上的经典解, 如定理 3.1 所述。若 $\tau^* < \infty$, 则爆破前轮廓

$$Q((\tau^*)^-, \cdot) := \lim_{\tau \rightarrow (\tau^*)^-} Q(\tau, \cdot), \quad \text{该极限在 } C^1[0, 1] \text{ 中存在,}$$

是一个良定义的函数。此外, 它满足 $\partial_\eta Q((\tau^*)^-, 1) = K(\Phi_F)$ 。

$$\lim_{\tau \rightarrow (\tau^*)^-} N(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow (\tau^*)^-} \frac{1}{\tilde{N}(\tau)} = +\infty.$$

Corollary 3.2. 假设初始数据满足假设 2。则存在该松弛问题 (3.1)-(3.1) 的唯一全局经典解 $(Q, \tilde{N})$ 。定义 $\tau^* > 0$ 如 (3.2) 所示。则限制在 $[0, \tau^*)$ 上, 令 $N := 1/\tilde{N}$, 则 (Q, N) 构成原始问题 (2.2)-(2.2) 的一个经典解, 且 τ^* 为其最大存在时间。

3.3 松弛问题：温和解

在下文中，我们研究松弛问题的良定性和正则性，并给出定理 3.4-3.6 的证明。我们采用“自下而上”的方法，从存在性更直接的简单问题入手，逐步推进到完整的松弛问题 (3.1)-(3.1) 并恢复其正则性。

我们首先考虑一个进一步简化的问题，将 (3.1) 中的 $\tilde{N}(\tau)$ 替换为外部源 $f(\tau)$ 。<PLACEHOLDER_{ENV}81> 方程 (3.3) 仍是非线性的，因为 $K(Q)$ 可能是非线性的。但当 f 给定时，我们已经可以通过特征线方法求解它。这促使我们定义流映射和温和解如下。

对于给定的（局部有界）函数 f ，我们引入从时间 τ_s 起始位置为 x 的流映射 $\Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^f(x)$ ，通过解下列方程定义得益于对 K 的假设 1，流映射是良定义的。接下来我们可以定义 (3.3) 的温和解。

现在我们定义完整松弛问题 (3.1)-(3.1) 的温和解。与定义 3.2 相比，我们需要确定正确的外部源 $\Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^f(x)$ 。

相比于经典解的定义 3.1，我们对正则性的要求较低。这里我们利用 (3.3) 来确定 $\tilde{N}$ ，而非 (3.1)。注意条件 (3.3) 不涉及 $\partial_\eta Q$ ，这与 (3.1) 不同。由命题 3.1 我们知道这两个条件对于经典解是等价的。特别地，定义 3.1 中的经典解也是这里的温和解。

作为定理 3.4 的第一步，我们证明以温和解形式对 (3.1)-(3.1) 的良定性。

<PLACEHOLDER_{ENV}85>

以下关于流映射 $\Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^f(x)$ 的经典性质将对命题 3.3 的证明有用。回顾本论文始终对 K 采取假设

命题 3.3 的证明. line 第一步. $\tau \in [0, 1)$ ，化简为不动点问题。令带有外部源 f 的简化问题 (3.3) 的解为 Q^f 。则根据定义 3.2，对 $\tau \in [0, 1)$ 有 $Q^f(\tau, 1) = \Psi_{0 \rightarrow \tau}^f(Q_{\text{init}}(1 - \tau))$ 。因此在该时间区间内，条件

我们计算<PLACEHOLDER_{ENV}89> 第二项中使用链式法则，依赖于 Q_{init} 的正则性。

为处理右侧第一项，根据流映射定义，我们有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \tau} \Psi_{0 \rightarrow \tau}^f(x)|_{x=Q_{\text{init}}(1-\tau)} &= f(\tau) + K(\Psi_{0 \rightarrow \tau}^f(Q_{\text{init}}(1 - \tau))) \\ &= f(\tau) + K(Q^f(\tau, 1)). \end{aligned} \quad (3.15)$$

对第二项利用引理

将上述表达式 (3.3)-(??) 代入 (3.3)，我们推断 (3.3) 等价于以下

现证明 (3.3)。首先应用引理 3.2-3 于(??)–refQf-2 得到

$$\begin{aligned} |Q^{f_1}(s, 1 - \tau + s) - Q^{f_2}(s, 1 - \tau + s)| &\leq C s \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, s)} \\ &\leq C \Delta \tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta \tau)}, \quad 0 \leq s \leq \tau \leq \Delta \tau \leq 1, \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} |Q^{f_1}(\tau, 1) - Q^{f_2}(\tau, 1)| &\leq C \tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \tau)} \\ &\leq C \Delta \tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta \tau)}, \quad 0 \leq \tau \leq \Delta \tau \leq 1. \end{aligned}$$

接着估计 $\mathcal{F}(f_1) - \mathcal{F}(f_2)$ 的差异。对(??η<1ER_{ENV}97> 利用T>1p - Qf - 1024(??η<1ER_{ENV}97> 利用T>1p - Qf - 1024, 得到对≤Δτ

对 (3.3) 中第二项，利用 $eftmp - Qf - 2$, 对 $u \leq \Delta \tau$ 有

$$|K(Q^{f_1}(\tau, 1)) - K(Q^{f_2}(\tau, 1))| \leq C \|K'\|_\infty \Delta \tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta \tau)} \leq C \Delta \tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta \tau)}. \quad (3.16)$$

最后，结合 (3.3) 和 (3.3)，得到 (3.3)。

为后续使用注意，由于当 $f[0, \Delta \tau] \not\equiv F(f_1) - \mathcal{F}(f_2) \tau \in [0, 1)$

$$\begin{aligned} f(\tau) &= \exp \left(\int_0^\tau K'(Q^f(s, 1 - \tau + s)) ds \right) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1 - \tau) - K(Q^f(\tau, 1)) \\ &=: \mathcal{F}(f)(\tau). \end{aligned} \quad (3.17)$$

这里回顾 Q^f 是带外部源 f 的简化问题 (3.3) 的解，定义见 (3.2)。更明确地，对于

$$0 \leq s \leq \tau \leq 1$$

$Q^f(\tau, 1) \in \Phi_F$ 对于任意 $0 < \Delta\tau \leq 1$, $\|F(f_1) - F(f_2)\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)} \leq C\Delta\tau \left(1 + \left\|\frac{d}{d\eta}Q_{\text{init}}(\eta)\right\|_{L^\infty(0,1)}\right) \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)}$, 其中 $C > 0$ 是与初始数据无关的常数。估计 (3.3) 表明 F 是 $L^\infty(0, \Delta\tau)$ 上的压缩映射, 取 $\Delta\tau$ 例如为

$$\Delta\tau = \min \left(1, \frac{1}{2C \left(1 + \left\|\frac{d}{d\eta}Q_{\text{init}}(\eta)\right\|_{L^\infty(0,1)}\right)} \right). \quad (3.18)$$

因此由 Banach 不动点定理, 在 $(0, \Delta\tau)$ 上可以找到唯一的 $f =: \tilde{N}$ 作为 (3.3) 的不动点, 从而获得该时间区间上的唯一温和解。

现证明 (3.3)。首先应用引理 3.2-3 于 (3.3) 得到

$$\begin{aligned} |Q^{f_1}(s, 1 - \tau + s) - Q^{f_2}(s, 1 - \tau + s)| &\leq Cs \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, s)} \\ &\leq C\Delta\tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)}, \quad 0 \leq s \leq \tau \leq \Delta\tau \leq 1, \end{aligned}$$

and

$$\begin{aligned} |Q^{f_1}(\tau, 1) - Q^{f_2}(\tau, 1)| &\leq C\tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \tau)} \\ &\leq C\Delta\tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)}, \quad 0 \leq \tau \leq \Delta\tau \leq 1. \end{aligned}$$

接着估计 $F(f_1) - F(f_2)$ 的差异。对 $\tau < 1$ 利用 $\tau > 1$ 得到对 $\Delta\tau$ 对 (3.3) 中第二项, 利用 $\tau > 1$ 得到对 $\Delta\tau$ 有

$$|K(Q^{f_1}(\tau, 1)) - K(Q^{f_2}(\tau, 1))| \leq C\|K'\|_\infty \Delta\tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)} \leq C\Delta\tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)}. \quad (3.19)$$

最后, 结合 (3.3) 和 (3.3), 得到 (3.3)。

为后续使用注意, 由于当 $f|_{[0, \Delta\tau]}$ 成立, 我们可以将 $Q^f(u, 1)$ 替换为 Φ_F 推导

$$f(\tau) = \exp \left(\int_0^\tau K'(Q^f(s, 1 - \tau + s)) ds \right) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1 - \tau) - K(\Phi_F). \quad (3.20)$$

第三步. 先验增长估计。在第二步中, 我们已证明可局部获得唯一温和解, 时间区间长度依赖于 $\left\|\frac{d}{d\eta}Q_{\text{init}}(\eta)\right\|_{L^\infty(0,1)}$, 如 (3.3)。为得到全局解, 我们现在控制空间导数的 L^∞ 范数增长。

首先考虑 $\tau \in [0, 1]$ 。对于所求解, $f = \tilde{N}f = t - 1$, 因此满足

对于 $\tau < 1$, 直接得到综合上述, 有 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV106} \rangle$ 对于 $\tau > 1$, 类似地有

$$\|\partial_\eta Q(\tau, \cdot)\|_{L^\infty(0,1)} \leq e^{K_1} \|\partial_\eta Q(\tau - 1, \cdot)\|_{L^\infty(0,1)} + C,$$

迭代得到

$$\|\partial_\eta Q(\tau, \cdot)\|_{L^\infty(0,1)} \leq e^{K_1[\tau]} (\|\partial_\eta Q(\tau - [\tau], \cdot)\|_{L^\infty(0,1)} + C[\tau]),$$

其中 $[\tau]$ 表示 τ 的整数部分。

对于 $\tau \in [0, 1]$, 类似地, 对 $\tau > 1$ 有 $|\tilde{N}(\tau)| \leq e^{K_1} \|\partial_\eta Q(\tau - 1, \cdot)\|_{L^\infty(0,1)} + C$, 结合 (3.3), 得到 (3.3)。

第四步. 迈向全局解。在第二步中证明了 $[0, \Delta\tau]$ 上的局部良定性, 步长与空间导数的 L^∞ 范数相关 (3.3)。估计 (3.3) 保证了该 L^∞ 范数虽然随时间可能呈指数增长, 但在任意有限时间区间 $[0, T]$ 上有界, 从而允许我们将解扩展到任意 $T < +\infty$ 。因此可以获得全局解。

□

作为命题 3.3 的局部收敛。Prop: wps-Q 温和解对初始数 $\partial_\eta Q$ 的局部收敛。用 $f = \text{ilde}N$ 满足不动点问题 (3.3)

$$\begin{aligned} f(\tau) &= \exp\left(\int_0^\tau K'(Q^f(s, 1-\tau+s))ds\right) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1-\tau) - K(Q^f(\tau, 1)) \\ &=: \mathcal{F}(f, Q_{\text{init}}), \end{aligned} \quad (3.21)$$

这里将映射 $\mathcal{F}$ 的记号扩展为 $\mathcal{F}(f, Q_{\text{init}})$ ，以体现对初始数据的依赖。注意在 (3.3) 中， Q^f 同时依赖外部源 f 和初始数据 Q_{init} 。

我们估计不动点 f 对 Q_{init} 的依赖。类似于 (3.3) 背后的计算，虽然繁琐但直接，有 $\|\mathcal{F}(f, Q_{\text{init}}^1) - \mathcal{F}(f, Q_{\text{init}}^2)\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)} \leq C\|Q_{\text{init}}^1 - Q_{\text{init}}^2\|_{W^{1,\infty}(0,1)}$ ，其中常数 $C > 0$ 依赖于 $\|f\|_{L^\infty(0,1)}$ 和 $\max(\|Q_{\text{init}}^1\|_{W^{1,\infty}(0,1)}, \|Q_{\text{init}}^2\|_{W^{1,\infty}(0,1)})$ 。

对足够小的 $\Delta\tau$ (依赖于 $\|Q_{\text{init}}^i\|_{W^{1,\infty}(0,1)}$)，由 (3.3) 知 $\mathcal{F}(\cdot, Q_{\text{init}}^i)$ 是 $L^\infty(0, \Delta\tau)$ 上的压缩映射，压缩比为 $0 < \alpha < 1$ ，对 $i=1, 2$ 均成立。

现估计两个不动点间距离为 $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_14} \rangle$ 利用不动点的压缩性质和 (3.3)，得到进而有

对 $Q_{\text{init}, \varepsilon}$ 应用 (3.3)，得

$$\tilde{N}_\varepsilon(\tau) \rightarrow \tilde{N}_0(\tau) \quad \text{in } L^\infty(0, \Delta\tau), \quad \text{as } \varepsilon \rightarrow 0^+. \quad (3.22)$$

注意此处 (3.3) 中的常数 $C > 0, \alpha \in (0, 1), \Delta\tau > 0$ 可统一选取，这是因为 $Q_{\text{init}, \varepsilon}$ 的 $W^{1,\infty}$ 范数受 (??) 控制且 $\tilde{N}$ 的 L^∞ 范数由命题 3.3 中的 (3.3) 控制。这正当了 (3.3) 的使用并得出 (3.3)。

第二步. Q 的局部收敛。由 (3.3)，结合 Q 和 $\partial_\eta Q$ 的表达式 *expression - mild* 和 (??)，对任意 $0 < \tau < \Delta\tau$ 有

$$Q_\varepsilon(\tau, \cdot) \rightarrow Q_0(\tau, \cdot) \quad \text{in } W^{1,\infty}(0, 1), \quad \text{as } \varepsilon \rightarrow 0^+.$$

第三步. 推至无穷远。利用第二步结果，可以从新的时间点出发，选择 $Q(\tau, \cdot)$ 作为新的初始数据，重复前述论证。

类似命题 3.3 的证明，时间步长的唯一限制是 $Q(\tau, \cdot)$ 的 $W^{1,\infty}$ 范数增长，这由 (3.3) 控制。因此我们可以重复上述过程直到无穷远 (即 (??) 和 (??) 对所有有限 T 成立)。

我们陈述下述关于 *ildeN* 的刻画，这对后续命题 3.4 的证明有用。

Corollary 3.3. 设 $(Q, \tilde{N})$ 是方程 (3.1)-(3.1) 的一个温和解。则函数 $f(\tau) = \tilde{N}(\tau)$ 满足以下关于 $\tau \in [0, 1)$ 的不动点方程

$$f(\tau) = \exp\left(\int_0^\tau K'(Q^f(s, 1-\tau+s))ds\right) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1-\tau) - K(\Phi_F), \quad (3.23)$$

$$= \exp\left(\int_0^\tau K'(\Psi_{0 \rightarrow s}^f(Q_{\text{init}}(1-\tau)))ds\right) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1-\tau) - K(\Phi_F). \quad (3.24)$$

这里 Q^f 表示带有外部源项 f 的简化问题 (3.3) 的解。

证明. 这里 (3.3) 即 (3.3)。随后 (3.3) 由代入 (??) 得出。 $\square$

Proposition 3.3 (松弛问题温和解的存在性与唯一性). 给定满足正则性条件的初始数据 $Q_{\text{init}}(\eta) \in W^{1,\infty}(0, 1)$ ，且满足边界条件 $Q_{\text{init}}(0) = 0$ 和 $Q_{\text{init}}(1) = \Phi_F$ ，则存在松弛问题 (3.1) 的唯一温和解 $(Q, \tilde{N})$ ，该解在定义 3.3 所述意义下是时间全局的。此外，对于任意 $\tau > 0$ ， $\partial_\eta Q(\tau, \cdot)$ 属于空间 $W^{1,\infty}(0, 1)$ ，并满足以下增长估计

$$\|\partial_\eta Q(\tau, \cdot)\|_{L^\infty(0,1)} \leq e^{K_1\tau} \left(\left\| \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta) \right\|_{L^\infty(0,1)} + C\tau + C \right), \quad \tau > 0, \quad (3.25)$$

$$\|\tilde{N}\|_{L^\infty(0,\tau)} \leq e^{K_1\tau} \left(\left\| \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta) \right\|_{L^\infty(0,1)} + C\tau + C \right), \quad \tau > 0, \quad (3.26)$$

其中 $K_1 := \|K'\|_{L^\infty(\mathbb{R})} > 0$ 和 $C > 0$ 是与初始数据无关的常数。

$$\|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)} \leq \frac{C}{1-\alpha} \|Q_{\text{init}}^1 - Q_{\text{init}}^2\|_{W^{1,\infty}(0,1)}. \quad (3.27)$$

Definition 3.2 (外源问题 (3.3) 的温和解). 给定逐点定义的初始数据 $Q_{\text{init}}(\eta)$, 且满足 $Q_{\text{init}}(0) = 0$, 以及时间上局部有界的函数 $f(\tau)$, 问题 (3.3) 的温和解是逐点定义的函数 $Q(\tau, \eta)$, 其表达式为

$$Q(\tau, \eta) = \begin{cases} \Psi_{\tau-\eta \rightarrow \tau}^f(0), & \tau \geq \eta \geq 0, \\ \Psi_{0 \rightarrow \tau}^f(Q_{\text{init}}(\eta - \tau)), & 0 \leq \tau \leq \eta \leq 1, \end{cases} \quad (3.28)$$

其中 $\Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^f$ 是与 f 相关联的流映射, 如 (3.3) 中所定义。

$$\Psi_{0 \rightarrow \tau}^f(Q_{\text{init}}(1 - \tau)) \equiv \Phi_F, \quad \tau \in [0, 1].$$

Lemma 3.2 (流映射的经典性质). 设 f 为局部有界函数。则在式 (3.3) 中定义的流映射 $\Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^f(x)$ 具有以下性质。

1. (对 x 的依赖性) 它关于初始位置 x 是 C^1 的, 且其导数由下式给出

$$\frac{\partial}{\partial x}(\Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^f(x)) = \exp\left(\int_{\tau_s}^{\tau} K'(\Psi_{\tau_s \rightarrow t}^f(x))dt\right).$$

2. (对 τ_s 的依赖性) 它关于起始时间 τ_s 是绝对连续的, 且几乎处处存在导数, 导数由下式给出

$$\frac{\partial}{\partial \tau_s}(\Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^f(x)) = -\left(K(x) + f(\tau_s)\right) \exp\left(\int_{\tau_s}^{\tau} K'(\Psi_{\tau_s \rightarrow t}^f(x))dt\right).$$

3. (关于 f 的稳定性) 对于两个不同的外源 f_1, f_2 , 有以下稳定性估计

$$|\Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^{f_1}(x) - \Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^{f_2}(x)| \leq e^{C\Delta\tau} \Delta\tau \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(\tau_s, \tau)}, \quad \Delta\tau := \tau - \tau_s \geq 0,$$

其中常数 $C > 0$ 仅依赖于 K 。

$$\begin{aligned} & \left| \exp\left(\int_0^\tau K'(Q^{f_1}(s, 1 - \tau + s))ds\right) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1 - \tau) - \exp\left(\int_0^\tau K'(Q^{f_2}(s, 1 - \tau + s))ds\right) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1 - \tau) \right| \leq \\ & \quad \left\| \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta) \right\|_{L^\infty} \left| \exp\left(\int_0^\tau K'(Q^{f_1}(s, 1 - \tau + s))ds\right) - \exp\left(\int_0^\tau K'(Q^{f_2}(s, 1 - \tau + s))ds\right) \right| \\ & \leq C \left\| \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta) \right\|_{L^\infty} \left| \int_0^\tau K'(Q^{f_1}(s, 1 - \tau + s))ds - \int_0^\tau K'(Q^{f_2}(s, 1 - \tau + s))ds \right|. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \partial_\tau Q + \partial_\eta Q &= f(\tau) + K(Q), & \tau > 0, \eta \in (0, 1), \\ Q(\tau, 0) &= 0, & \tau > 0, \\ Q(\tau = 0, \eta) &= Q_{\text{init}}(\eta), & \eta \in [0, 1]. \end{aligned} \quad (3.29)$$

$$\frac{d}{d\tau} \left(\Psi_{0 \rightarrow \tau}^f(Q_{\text{init}}(1 - \tau)) \right) = \frac{\partial}{\partial \tau} \Psi_{0 \rightarrow \tau}^f(x)|_{x=Q_{\text{init}}(1-\tau)} - \frac{\partial}{\partial x} \Psi_{0 \rightarrow \tau}^f(Q_{\text{init}}(1 - \tau)) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1 - \tau), \quad (3.30)$$

$$\begin{aligned} f_1 - f_2 &= \mathcal{F}(f_1, Q_{\text{init}}^1) - \mathcal{F}(f_2, Q_{\text{init}}^2) \\ &= \mathcal{F}(f_1, Q_{\text{init}}^1) - \mathcal{F}(f_2, Q_{\text{init}}^1) + \mathcal{F}(f_2, Q_{\text{init}}^1) - \mathcal{F}(f_2, Q_{\text{init}}^2), \end{aligned}$$

$$f_i = \mathcal{F}(f_i, Q_{\text{init}}^i), \quad i = 1, 2.$$

$$|\partial_\eta Q(\tau, \eta)| \leq \left| \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta - \tau) \right| e^{K_1 \tau} \leq e^{K_1 \tau} \left\| \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta) \right\|_{L^\infty}.$$

$$\|\partial_\eta Q(\tau, \cdot)\|_{L^\infty(0,1)} \leq e^{K_1 \tau} \left\| \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta) \right\|_{L^\infty(0,1)} + C, \quad \tau \in [0, 1].$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} \Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^f(x) &= K(\Psi_{\tau_s \rightarrow \tau}^f(x)) + f(\tau), \quad \tau > \tau_s, \\ \Psi_{\tau_s \rightarrow \tau_s}^f(x) &= x, \quad x \geq 0. \end{aligned} \quad (3.31)$$

$$\frac{d}{d\tau} \left(\Psi_{0 \rightarrow \tau}^f(Q_{\text{init}}(1 - \tau)) \right) \equiv 0, \quad \tau \in [0, 1), \quad (3.32)$$

$$|\partial_\eta Q(\tau, \eta)| \leq (K(0) + |f(\tau - \eta)|)e^{K_1\eta} \leq \left(C + e^{K_1(\tau - \eta)} \left\| \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta) \right\|_{L^\infty} \right) e^{K_1\eta} \leq e^{K_1\tau} \left\| \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta) \right\|_{L^\infty} + C.$$

$$\begin{aligned} \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)} &\leq \|\mathcal{F}(f_1, Q_{\text{init}}^1) - \mathcal{F}(f_2, Q_{\text{init}}^1)\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)} + \|\mathcal{F}(f_2, Q_{\text{init}}^1) - \mathcal{F}(f_2, Q_{\text{init}}^2)\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)} \\ &\leq \alpha \|f_1 - f_2\|_{L^\infty(0, \Delta\tau)} + C \|Q_{\text{init}}^1 - Q_{\text{init}}^2\|_{W^{1, \infty}(0, 1)}, \end{aligned}$$

Definition 3.3 (松弛问题 (3.1) 的温和解). 给定满足 $Q_{\text{init}}(0) = 0$ 且 $Q_{\text{init}}(1) = \Phi_F$ 的初始数据 $Q_{\text{init}}(\eta)$, 松弛问题 (3.1)-(3.1) 的温和解是一个对 $(Q, \tilde{N})$, 其中 $\tilde{N}$ 是一个局部有界函数, Q 是对应于 (3.3) 中以 $f(\tau) = \tilde{N}(\tau)$ 作为外部源的温和解, 且满足

$$Q(\tau, 1) \equiv \Phi_F, \quad \forall \tau > 0. \quad (3.33)$$

3.4 松弛问题：正则性

我们继续在对初始数据提出更多要求的条件下, 改进上一节中获得的温和解的正则性。

3.4.1 从温和解到经典解：定理 3.4-3.5 的证明

Proposition 3.4. 假设 $Q_{\text{init}} \in C^1[0, 1]$ 且满足 $Q_{\text{init}}(0) = 0, Q_{\text{init}}(1) = \Phi_F$, 并且额外假设

$$\frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1) - \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(0) = K(\Phi_F) - K(0). \quad (3.34)$$

则命题 3.3 中得到的温和解是经典解, 按照定义 3.1 的意义, 因此它满足命题 3.2 中的性质。

相比于命题 3.3, 对初始数据施加了两个额外条件: C^1 正则性代替 $W^{1, \infty}$, 以及兼容条件 (3.4), 该条件在假设 2 中即为 (2)。命题 3.4 声称, 具备这两个附加条件后, 命题 3.3 中构造的温和解 (定义 3.3) 确实是经典解 (定义 3.1)。

命题 3.4 的证明. 首先, 我们展示所需的正则性在 $\tau \in [0, 1)$ 上成立。

步骤 1. $\tilde{N}$ 的连续性。我们已知 $\tilde{N}(\tau)$ 在命题 3.3 中是局部有界的。为证明连续性, 我们将使用推论 3.3 中的固定点方程 (3.3)。为了方便, 我们仍然使用外部源 f 表示 $f = \tilde{N}$ 。注意, 只要 f 局部有界且 Q_{init} 连续, 则根据引理 3.2, $\Psi_{0 \rightarrow s}^f(Q_{\text{init}}(1 - \tau))$ 关于 τ 也是连续的。因此, 当我们进一步知道 $\frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}$ 连续时, 可以直接检验 (3.3) 右侧关于 τ 连续。这便得出了 $f = \tilde{N}(\tau)$ 在 $[0, 1)$ 上的连续性。

步骤 2. Q 的正则性。现在我们证明 $Q(\tau, \eta)$ 在 $[0, 1) \times [0, 1]$ 上是 C^1 的。根据温和解定义 3.2, 当初始数据和外部源 $f = \tilde{N}$ 连续时, Q^f 是连续的。

此外, 我们可以计算空间导数, 如公式 (??) 所示

$$\partial_\eta Q(\tau, \eta) = \begin{cases} (K(0) + f(\tau - \eta)) \exp \left(\int_{\tau - \eta}^{\tau} K'(Q^f(s, s - \tau + \eta)) ds \right), & 0 \leq \eta < \tau, \\ \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta - \tau) \exp \left(\int_0^{\tau} K'(Q^f(s, s - \tau + \eta)) ds \right), & \tau < \eta \leq 1. \end{cases} \quad (3.35)$$

对于该分段表达式, 需要检验在 $\tau = \eta$ 处的连续性。此时兼容条件 (3.4) 起作用。我们利用 $\tau = 0$ 处的 (3.3) 和 (3.4) 推导

$$K(0) + f(0) = K(0) + \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1) - K(\Phi_F) = \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(0),$$

这表明表达式 (3.4.1) 在 $\eta = \tau$ 处连续。此外，结合 Q^f 的连续性，可以检验 (3.4.1) 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上是连续函数。对于时间导数，根据定义 (3.2) 计算得 $\partial_\tau Q = K(Q) + \tilde{N}(\tau) - \partial_\eta Q$ ，这不仅给出了 $\partial_\tau Q$ 的正则性（右侧为三个 C^1 函数之和），也说明方程 (3.1) 在经典意义上成立。由 (3.3) 和 (3.4.1)，我们还恢复了关系 (3.1)。

步骤 3. 超出区间 $[0, 1]$ 。上述分析针对 $\tau \in [0, 1]$ 。为了推广到所有 $\tau \geq 0$ ，只需证明当 $\tau \in [0, 1]$ 时， $Q(\tau, \cdot)$ 仍满足初始数据的条件。

事实上，我们已经展示 $\partial_\eta Q$ 是 C^1 ，且 Q 的边界值在温和解构造中被规定。剩下的仅是检验兼容条件 (3.4)，我们利用 (3.4.1) 和 (3.3) 计算如下

$$\partial_\eta Q(\tau, 1) = \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1 - \tau) \exp \left(\int_0^\tau K'(Q^f(s, s + \tau - 1)) ds \right) = f(\tau) + K(\Phi_F) = \partial_\eta Q(\tau, 0) - K(0) + K(\Phi_F).$$

因此，我们可以从例如 $\tau = 1/2$ 开始，重复步骤 1-2 中的论证，得到 $\tau \in [1/2, 3/2]$ 上的正则性。通过迭代方法，我们可以得出所有 $\tau \geq 0$ 上的结果。 $\square$

Remark 3.4. 注意，如果初始时兼容条件 (3.4) 被破坏，则 $\partial_\eta Q$ 会出现不连续性，该不连续性沿特征线 $\tau = \eta$ 传播直至 $\tau = 1$ ，因为命题 3.2 中的兼容条件未被满足。随后，该不连续性将在 $\eta = 0$ 再次出现。

现在我们已做好充分准备来证明定理 3.4 和定理 3.5。

定理 3.4 的证明。

1. 全局存在性。命题 3.3 构造的温和解，依据命题 3.4 是经典解，从而给出全局存在性。

2. 唯一性。对于两个具有相同初始数据的经典解，借助命题 3.1，可以直接验证它们同样是两个温和解。故由命题 3.3，它们必定相同。 $\square$

定理 3.5 的证明。该结论直接由推论 ?? 得出。注意，由于命题 3.4 给出的正则性， $L^\infty(0, T)$ 上的收敛得以提升为 $C[0, T]$ 等空间的收敛。 $\square$

3.4.2 从 C^1 到 C^2 ：定理 3.6 的证明

Proposition 3.5. 在命题 3.4 的相同设定下，额外假设 $Q_{\text{init}} \in C^2[0, 1]$ 并满足

$$\frac{d^2}{d\eta^2} Q_{\text{init}}(1) - \frac{d^2}{d\eta^2} Q_{\text{init}}(0) = K'(\Phi_F) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(1) - K'(0) \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(0). \quad (3.36)$$

则解具有更好的正则性： $\tilde{N}(\tau) \in C^1[0, +\infty)$ 且 $Q \in C^2([0, +\infty) \times [0, 1])$ 。

让我们说明二阶条件 (3.5) 是如何产生的。将 $\partial_\eta Q(\tau, \eta) =: Z(\tau, \eta)$ 视为以下一阶系统的解可能更为合适，该系统至少在形式上已在命题 2.1 的证明中由公式 (2.2) 推导得出，

$$\begin{aligned} (\partial_\tau + \partial_\eta)Z &= K'(Q)Z, & \tau > 0, \eta \in (0, 1), \\ Z(\tau, 0) &= \tilde{N}(\tau) + K(0) > 0, & \tau > 0, \\ Z(0, \eta) &= \frac{d}{d\eta} Q_{\text{init}}(\eta), & \eta \in [0, 1]. \end{aligned} \quad (3.37)$$

用 Z 表示，我们可以将命题 3.2 中之前的一阶相容条件重写为

$$Z(\tau, 1) - Z(\tau, 0) = K(\Phi_F) - K(0).$$

对 τ 求导，我们得到

$$\partial_\tau Z(\tau, 1) - \partial_\tau Z(\tau, 0) = 0. \quad (3.38)$$

现在我们使用方程 (3.4.2) 来将 (3.4.2) 中的时间导数替换为空间导数

$$\begin{aligned}\partial_\eta Z(\tau, 1) - \partial_\eta Z(\tau, 0) &= K'(Q(\tau, 1))Z(\tau, 1) - K'(Q(\tau, 0))Z(\tau, 0) \\ &= K'(\Phi_F)Z(\tau, 1) - K'(0)Z(\tau, 0).\end{aligned}\quad (3.39)$$

在 (3.4.2) 中令 $\tau = 0$, 得到 (3.5)。

命题 3.5 和定理 3.6 的证明完全遵循命题 3.4 的蓝图, 因此为了简洁起见, 我们省略它们。

4 收缩/扩张估计

在本节中, 我们将证明经典解 Q -形式 (2.2)-(2.2) 在不同范数下的稳定性估计。稍后, 在第 5 和第 6 节中, 这将帮助我们区分不同的定性行为: 渐近平衡和有限时间爆炸。利用 Q -形式, 我们将推导经典解动力学的关键估计, 其形式如下

$$e^{k_{\min}\tau} \|Q_1(0) - Q_2(0)\| \leq \|Q_1(\tau) - Q_2(\tau)\| \leq e^{k_{\max}\tau} \|Q_1(0) - Q_2(0)\|. \quad (4.1)$$

这里 Q_1, Q_2 是 (2.2)-(2.2) 的两个经典解, $k_{\min}, k_{\max}$ 通过与 $K(\phi)$ 相关联定义为

$$k_{\min} := K'(0) + \int_0^{\Phi_F} (K''(\phi))_- d\phi, \quad k_{\max} := K'(0) + \int_0^{\Phi_F} (K''(\phi))_+ d\phi. \quad (4.2)$$

这些估计在经典解存在的条件下成立, 且 $\|\cdot\|$ 是待指定的合适范数。一类特殊的相位响应函数 K 将简化我们的一些主要结果:

Assumption 4. $K \in C^2[0, \Phi_F]$ 在区间 $[0, \Phi_F]$ 上要么是凸函数, 要么是凹函数。

换言之, 假设 4 等价于 $K''(\phi)$ 在区间 $[0, \Phi_F]$ 上不改变符号。

Remark 4.1. 如果假设 4 成立, 则有

$$k_{\min} = \min_{\phi \in [0, \Phi_F]} K'(\phi), \quad k_{\max} = \max_{\phi \in [0, \Phi_F]} K'(\phi).$$

注意一般情况下

$$k_{\min} \leq \min_{\phi \in [0, \Phi_F]} K'(\phi) \leq \max_{\phi \in [0, \Phi_F]} K'(\phi) \leq k_{\max}. \quad (4.3)$$

在第 4.1 节中, 我们将给出并解释当 $\|\cdot\|$ 为 BV 范数时的估计 (4)。第 4.2 节专门讨论 $\|\cdot\|$ 为 L^2 范数变体的情况。这两种情况可在第 4.3 节中通过一个统一的框架来整合, 利用 $N(\tau)$ 作为约束 $Q(\tau, \eta = 1) = \Phi_F$ 的“拉格朗日乘子”的视角 (见命题 2.2)。

4.1 BV 估计

设 $(Q_1, N_1), (Q_2, N_2)$ 是满足 (2.2)-(2.2) 且具有不同初始数据的两个经典解。那么在 Q_1, Q_2 的存在时间区间内, 等式 (2.2) 成立, 即对 $i = 1, 2$,

$$\partial_\tau Q_i + \partial_\eta Q_i = \frac{1}{N_i(\tau)} + K(Q_i).$$

如果我们直接通过相减它们各自的方程来比较 Q_1 和 Q_2 , 将会出现项 $1/N_1 - 1/N_2$ 。由于 $1/N$ 对边界导数 Q 的非局部依赖性 (如 (2.2) 所示), 该项难以控制, 但它在 η 中是常数, 因此也较为简单。对方程 (2.2) 关于 η 求导, 则 $1/N$ 消失, 并得到 $\partial_\eta Q$ 的方程

$$(\partial_\tau + \partial_\eta)(\partial_\eta Q) = K'(Q)\partial_\eta Q, \quad \tau > 0, \eta \in (0, 1). \quad (4.4)$$

注意, 作为 $\partial_\eta Q$ 的方程, (4.1) 仍然是非局部的, 因为 $K'(Q)$ 中的 $Q = \int_0^\eta \partial_\eta Q d\tilde{\eta}$ 。

Theorem 4.1. 设 (Q_1, N_1) 和 (Q_2, N_2) 是方程组 (2.2)-(2.2) 的两个经典解。则有

$$e^{k_{\min}\tau} \|\partial_\eta Q_1(0) - \partial_\eta Q_2(0)\|_{L^1(0,1)} \leq \|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)} \leq e^{k_{\max}\tau} \|\partial_\eta Q_1(0) - \partial_\eta Q_2(0)\|_{L^1(0,1)}. \quad (4.5)$$

该估计在两个经典解存在至时间 τ 时成立。这里 $k_{\min}$ 和 $k_{\max}$ 的定义见 (4)。

在证明定理 4.1 之前, 我们将讨论其对经典解渐近行为的影响及在特定情况下的含义。

例如, 当 $k_{\min} > 0$ 时, (4.1) 表明 $\|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)}$ 指数增长。然而, 它应当是有界的, 因为

$$\begin{aligned} \|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)} &\leq \|\partial_\eta Q_1(\tau)\|_{L^1(0,1)} + \|\partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)} \\ &= \int_0^1 \partial_\eta Q_1(\tau, \eta) d\eta + \int_0^1 \partial_\eta Q_2(\tau, \eta) d\eta \\ &= Q_1(\tau, 1) - Q_1(\tau, 0) + Q_2(\tau, 1) - Q_2(\tau, 0) = 2\Phi_F, \end{aligned} \quad (4.6)$$

在第二行中我们利用了 Q_i 在空间上的单调递增性, 并在最后一行中使用了边界条件 (2.2) 和命题 2.2。这导致当 $k_{\min} > 0$ 且 $Q_1(0) \neq Q_2(0)$ 时, 与 (4.1) 中的下界矛盾。因此, 至少有一解 Q_i 会在有限时间内爆炸 (关于此的更多讨论见后文定理 6.1)。

另一方面, 如果 $k_{\max} < 0$, (4) 意味着在全局解和稳态存在的条件下, 解指数收敛到稳态。

根据备注 4.1, $k_{\min} > 0$ 意味着 $K' > 0$ 在 $[0, \Phi_F]$ 上成立。如果假设 4 成立, 则两者等价。类似地, $k_{\max} < 0$ 与 $K' < 0$ 在 $[0, \Phi_F]$ 上成立也是等价的。

Remark 4.2. 根据 (2.1), 我们可以使用密度函数 ρ 重写 (4.1) 中的距离, 并记 $\phi_1 = Q_1(\eta)$, $\phi_2 = Q_2(\eta)$

$$\|\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2\|_{L^1(0,1)} = \int_0^1 \left| \frac{1}{\rho_1(Q_1(\eta))} - \frac{1}{\rho_2(Q_2(\eta))} \right| d\eta = \int_0^1 \left| \frac{\rho_1(\phi_1) - \rho_2(\phi_2)}{\rho_1(\phi_1)\rho_2(\phi_2)} \right| d\eta.$$

这可以理解成一种修正的加权 L^1 距离 (在概率密度 ρ 之间)。

Remark 4.3. 感谢边界条件 (2.2) $Q_1(\tau, 0) = Q_2(\tau, 0) = 0$, 范数 (4.1) 控制了任意指数的测度 ρ_1 和 ρ_2 之间的 *Wasserstein* 距离。实际上, 我们有

$$|Q_1(\tau, \eta) - Q_2(\tau, \eta)| \leq \int_0^\eta |\partial_\eta Q_1(\tau, \tilde{\eta}) - \partial_\eta Q_2(\tau, \tilde{\eta})| d\tilde{\eta} \leq \|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)}. \quad (4.7)$$

与最优传输的联系建立在概率测度及其伪逆之间的以下经典等距映射基础上 (参见例如 [58, Theorem 2.18, Chapter 2.2])

$$\|Q_1 - Q_2\|_{L^p(0,1)} = W_p(\mu_1, \mu_2), \quad (4.8)$$

其中 W_p 是测度之间的 p -*Wasserstein* 距离, 对于所有 $1 \leq p \leq \infty$, 参见例如 [53, 58]。在 (4.3) 左侧对 η 取上确界后, 我们得到

$$W_1(\rho_1, \rho_2) \leq W_p(\rho_1, \rho_2) \leq W_\infty(\rho_1, \rho_2) \leq \|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)}$$

对所有 $1 \leq p \leq \infty$ 均成立。

需要指出的是, 定理 4.1 关键依赖于伸缩后的时间尺度 τ 。事实上, 为了获得收缩/膨胀估计, 我们在相同的 τ 时间值下比较两个解。对于两个不同的发放率 N_1, N_2 , 根据定义 (2.2), 一般相同的 τ 时间值对应于不同的时间尺度 t 下的时间。更准确地说, $Q_1(\tau) - Q_2(\tau)$ 对应于 $Q_1(t_1) - Q_2(t_2)$, 其中

$$t_1 = \int_0^\tau \frac{1}{N_1(\tilde{\tau})} d\tilde{\tau}, \quad t_2 = \int_0^\tau \frac{1}{N_2(\tilde{\tau})} d\tilde{\tau},$$

它们一般不相等。然而, 当 Q_2 是稳态 (即不依赖时间) 时, 我们仍然可以从定理 4.1 推导出 t 时间尺度下的简单结果。

Corollary 4.1 (参见 [38, Theorem 1]). 假设存在 (2.2)-(2.2) 的稳态解 $Q^*(\eta)$ 。令 (Q, N) 为 (2.2)-(2.2) 的经典解。滥用符号, 我们也用 $Q(t, \eta)$ 和 $N(t)$ 表示通过变量变换 (2.2) 在 t 时间尺度下的对应量, 它们给出了 t 系统 (2.1)-(2.1) 的解。则有

$$e^{k_{\min}\tau(t)} \|\partial_\eta Q(0) - \partial_\eta Q^*\|_{L^1(0,1)} \leq \|\partial_\eta Q(t) - \partial_\eta Q^*\|_{L^1(0,1)} \leq e^{k_{\max}\tau(t)} \|\partial_\eta Q(0) - \partial_\eta Q^*\|_{L^1(0,1)}, \quad (4.9)$$

其中

$$\tau(t) = \int_0^t N(s) ds,$$

且 $k_{\min}$ 和 $k_{\max}$ 在 (4) 中定义。

证明. 在定理 4.1 中取 $Q_1(\tau, \eta) = Q(\tau, \eta)$, $Q_2(\tau, \eta) = Q^*(\eta)$, 则有

$$e^{k_{\min}\tau} \|\partial_\eta Q(0) - \partial_\eta Q^*\|_{L^1(0,1)} \leq \|\partial_\eta Q(\tau) - \partial_\eta Q^*\|_{L^1(0,1)} \leq e^{k_{\max}\tau} \|\partial_\eta Q(0) - \partial_\eta Q^*\|_{L^1(0,1)},$$

通过 (2.2) 换回时间尺度 t , 得到 (4.1)。注意 $d\tau = N(t)dt$ 给出了 $\tau(t)$ 的表达式。□

事实上, 推论 4.1 特别恢复了先驱工作 [38] 在假设 4 下获得的主要结果之一。他们直接在 t 时间尺度计算, 而没有显式地处理 Q 的方程。下面定理 4.1 的证明为通过在伸缩时间尺度 τ 中处理 Q 方程, 估计两个一般解之间距离提供了通用论证。这种对两个解的通用性质揭示了该方程关于此距离的更一般结构。在 [38] 中, 利用伪反函数间的 BV 距离 $\|\partial_\eta Q(t) - \partial_\eta Q^*\|_{L^1(0,1)}$ 的最初思路源自其早期关于粒子系统的工作 [36, 37]。相关讨论详见 [38, Section IV.B]。

接下来我们转向定理 4.1 的证明。证明分两步进行。在引理 4.1 中我们推导了 $\|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)}$ 关于时间的导数表达式, 在引理 4.2 中对其进行估计。然后通过 Gronwall 不等式得出结论。下面回顾符号函数的定义, 因为它将在后续引理中出现。

$$\text{sign}(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases} \quad (4.10)$$

Lemma 4.1. 设 (Q_1, N_1) 和 (Q_2, N_2) 是方程组 (2.2)-(2.2) 的两个经典解。假设两个经典解存在至时间 τ 。定义

$$I(\tau) := \int_0^1 |\partial_\eta Q_1(\tau, \eta) - \partial_\eta Q_2(\tau, \eta)| d\eta = \|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)}, \quad (4.11)$$

则有

$$I(\tau) - I(0) = \int_0^\tau I_K(s) ds, \quad (4.12)$$

其中 $I_K(\tau)$ 定义为

$$I_K(\tau) := \int_0^1 \partial_\eta \left(K(Q_1(\tau, \eta)) - K(Q_2(\tau, \eta)) \right) \text{sign}(\partial_\eta Q_1(\tau, \eta) - \partial_\eta Q_2(\tau, \eta)) d\eta. \quad (4.13)$$

证明. 我们主要考虑 Q_1 和 Q_2 的初始数据满足假设 3 的情况。这保证了根据定理 3.3, 解 Q_1, Q_2 为 C^2 , 方便进行涉及 Q_i 二阶导数的中间计算。一般情况下若初始数据不满足假设 3, 可用密度论证。更具体地, 可在 $C^1[0, 1]$ 范数下用满足假设 3 的初始数据序列逼近原始初始数据。对这些初始数据已证明 (4.1), 通过定理 3.2 可传递极限, 得到原始初始数据的结果。

首先, 我们证明 L^1 范数在时间上的可微性, 处理绝对值函数 $|x|$ 在 $x = 0$ 处不可经典可导的问题。

注意, 对于 C^1 函数 $f(\tau)$, 下式成立

$$|f(\tau)| - |f(0)| = \int_0^\tau f'(s) \text{sign}(f(s)) ds, \quad (4.14)$$

符号函数定义见 (4.1)。此可通过例如使用一族正则化函数逼近绝对值函数 $|x|$ 验证。

我们将此论证扩展到含空间变量的情况。考虑二维 C^1 函数 $f(\tau, \eta)$, 利用 Fubini 定理推导

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f(\tau, \eta)| d\eta - \int_0^1 |f(0, \eta)| d\eta &= \int_0^1 \left(\int_0^\tau \frac{\partial}{\partial \tau} f(s, \eta) \text{sign}(f(s, \eta)) ds \right) d\eta \\ &= \int_0^\tau \left(\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \tau} f(s, \eta) \text{sign}(f(s, \eta)) d\eta \right) ds, \end{aligned}$$

取 $f(\tau, \eta) = \partial_\eta Q_1(\tau, \eta) - \partial_\eta Q_2(\tau, \eta)$, 得到

$$I(\tau) - I(0) = \int_0^\tau J(s) ds, \quad (4.15)$$

其中 $I(\tau)$ 定义见 (4.1), $J(\tau)$ 定义为

$$J(\tau) = \int_0^1 \partial_\tau \left(\partial_\eta Q_1(\tau, \eta) - \partial_\eta Q_2(\tau, \eta) \right) \text{sign}(\partial_\eta Q_1(\tau, \eta) - \partial_\eta Q_2(\tau, \eta)) d\eta. \quad (4.16)$$

接下来需证明 $J(\tau)$ 与 (4.2) 中定义的 $I_K(\tau)$ 一致。对 (2.2) 关于 η 求导, 得 $(\partial_\tau + \partial_\eta)(\partial_\eta Q_i) = \partial_\eta(K(Q_i))$, 对 $i = 1, 2$ 成立, 故 $\partial_\tau(\partial_\eta Q_i) = \partial_\eta(K(Q_i)) - \partial_\eta(\partial_\eta Q_i)$. 进而计算

$$\partial_\tau(\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2) = \partial_\eta(K(Q_1) - K(Q_2)) - \partial_\eta(\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2) \quad (4.17)$$

将 (4.1) 代入 (4.1) 中的 $J(\tau)$, 得到

$$\begin{aligned} J(\tau) &= \int_0^1 \partial_\eta \left(K(Q_1) - K(Q_2) \right) \text{sign}(\partial_\eta Q_1(\tau, \eta) - \partial_\eta Q_2(\tau, \eta)) d\eta \\ &\quad - \int_0^1 \partial_\eta \left(\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2 \right) \text{sign}(\partial_\eta Q_1(\tau, \eta) - \partial_\eta Q_2(\tau, \eta)) d\eta \\ &= I_K(\tau) - \int_0^1 \partial_\eta \left(\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2 \right) \text{sign}(\partial_\eta Q_1(\tau, \eta) - \partial_\eta Q_2(\tau, \eta)) d\eta, \end{aligned} \quad (4.18)$$

最后一行利用了 I_K 的定义 (4.2)。

我们的结论等价于证明 (4.1) 中最后一项为零。计算 (或使用 (4.1))

$$\begin{aligned} \int_0^1 \partial_\eta (\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2) \text{sign}(\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2) d\eta &= \int_0^1 \partial_\eta |\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2| d\eta \\ &= |\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2|(\tau, 1) - |\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2|(\tau, 0). \end{aligned} \quad (4.19)$$

为证明 (4.1) 右侧为零, 只需证明 (更强的结果)

$$\partial_\eta Q_1(\tau, 1) - \partial_\eta Q_2(\tau, 1) = \partial_\eta Q_1(\tau, 0) - \partial_\eta Q_2(\tau, 0). \quad (4.20)$$

实际上, 我们有如下等式, 对 $i = 1, 2$,

$$\frac{1}{N_i} + K(0) - \partial_\eta Q_i(\tau, 0) = 0, \quad (4.21)$$

$$\frac{1}{N_i} + K(\Phi_F) - \partial_\eta Q_i(\tau, 1) = 0. \quad (4.22)$$

其中 (4.1) 即命题 2.1 中的 (2.1), (4.1) 即 (2.2) 中 N 的定义。利用 (4.1) 和 (4.1), 推导出

$$\partial_\eta Q_1(\tau, 0) - \partial_\eta Q_2(\tau, 0) = \frac{1}{N_1} - \frac{1}{N_2} = \partial_\eta Q_1(\tau, 1) - \partial_\eta Q_2(\tau, 1),$$

这即是 (4.1)。因此, 由 (4.1) 可知 (4.1) 中的最后一项为零, 故有 $J(\tau) = I_K(\tau)$ 。结合 (4.1), 完成证明。□

我们已推导出 (4.1)。下一步是用 $I(\tau)$ 控制 $I_K(\tau)$ 。当 $K(Q) = kQ + b$ 为仿射函数时, 这显而易见, 此时

$$\begin{aligned} I_K(\tau) &= k \int_0^1 \partial_\eta \left(Q_1(\tau, \eta) - Q_2(\tau, \eta) \right) \text{sign}(\partial_\eta Q_1(\tau, \eta) - \partial_\eta Q_2(\tau, \eta)) d\eta \\ &= k \int_0^1 |\partial_\eta Q_1(\tau, \eta) - \partial_\eta Q_2(\tau, \eta)| d\eta = kI(\tau). \end{aligned}$$

对于一般的 K , 有如下引理 4.2。它不依赖于 PDE (2.2) 解的时间信息, 故我们将其表述为空间函数 $Q(\eta)$ 的不等

式, 要求 Q 单调递增, 且满足 $Q(0) = 0$, $Q(1) = \Phi_F$ 。这些性质是伪反函数的特征, 并且对于 (2.2)-(2.2) 的解成立, 见命题 2.1、边界条件 (2.2) 及命题 2.2。

Lemma 4.2. 设 $Q_1, Q_2 \in C^1[0, 1]$ 是两个非递减函数, 满足

$$Q_1(0) = Q_2(0) = 0, \quad Q_1(1) = Q_2(1) = \Phi_F. \quad (4.23)$$

给定

$$I := \int_0^1 |\partial_\eta Q_1(\eta) - \partial_\eta Q_2(\eta)| d\eta = \int_0^1 (\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2) \text{sign}(\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2) d\eta$$

和

$$I_K := \int_0^1 \partial_\eta (K(Q_1) - K(Q_2)) \text{sign}(\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2) d\eta. \quad (4.24)$$

则我们有

$$k_{\min} I \leq I_K \leq k_{\max} I,$$

其中

$$k_{\min} := K'(0) + \int_0^{\Phi_F} (K''(\phi))_- d\phi, \quad k_{\max} := K'(0) + \int_0^{\Phi_F} (K''(\phi))_+ d\phi.$$

如 (4) 中所定义。

证明. 记简写 $f_1(\eta) := \partial_\eta Q_1(\eta)$, $f_2(\eta) := \partial_\eta Q_2(\eta)$ 。则 I 和 I_K 可写为

$$I = \int_0^1 |f_1(\eta) - f_2(\eta)| d\eta, \quad \text{and} \quad I_K = \int_0^1 (K'(Q_1)f_1 - K'(Q_2)f_2) \text{sign}(f_1 - f_2) d\eta. \quad (4.25)$$

现对 I_K 进行重写。利用

$$K'(Q_i(\eta)) = K'(0) + \int_0^{Q_i(\eta)} K''(\phi) d\phi, \quad i = 1, 2,$$

由 (4.1) 推导得

$$I_K = \int_0^1 K'(0)(f_1 - f_2) \text{sign}(f_1 - f_2) d\eta + R = K'(0) \int_0^1 |f_1 - f_2| d\eta + R = K'(0)I + R, \quad (4.26)$$

其中 R 定义为

$$R := \int_0^1 \left[\left(\int_0^{Q_1} K''(\phi) d\phi \right) f_1 - \left(\int_0^{Q_2} K''(\phi) d\phi \right) f_2 \right] \text{sign}(f_1 - f_2) d\eta. \quad (4.27)$$

利用 Fubini 定理重写 R 。对第一项, 有

$$\int_0^1 \left(\int_0^{Q_1} K''(\phi) d\phi \right) f_1 \text{sign}(f_1 - f_2) d\eta = \int_0^{\Phi_F} K''(\phi) \left(\int_{Q_1(\eta) \geq \phi} f_1(\eta) \text{sign}(f_1 - f_2)(\eta) d\eta \right) d\phi.$$

注意对 $\phi \in (0, \Phi_F)$, 集合 $\{\eta : Q_1(\eta) \geq \phi\}$ 是 (非空的) 区间, 因为 Q_1 单调非减 (且满足 (4.2))。类似地, 对 (4.1) 中第二项应用 Fubini 定理, 得到

$$R = \int_0^{\Phi_F} K''(\phi) r(\phi) d\phi, \quad (4.28)$$

其中

$$r(\phi) = \int_{Q_1(\eta) \geq \phi} f_1(\eta) \text{sign}(f_1 - f_2)(\eta) d\eta - \int_{Q_2(\eta) \geq \phi} f_2(\eta) \text{sign}(f_1 - f_2)(\eta) d\eta. \quad (4.29)$$

结合 (4.1) 和 (4.1), 实际上有

$$I_K = K'(0)I + \int_0^{\Phi_F} K''(\phi) r(\phi) d\phi.$$

我们断言

$$0 \leq r(\phi) \leq I, \quad \forall \phi \in [0, \Phi_F]. \quad (4.30)$$

若 (4.1) 成立, 则

$$k_{\min} I = \left(K'(0) + \int_0^{\Phi_F} (K''(\phi))_- d\phi \right) I \leq I_K \leq \left(K'(0) + \int_0^{\Phi_F} (K''(\phi))_+ d\phi \right) I = k_{\max} I$$

最后证明 (4.1)。固定 $\phi \in [0, \Phi_F]$, 设 $\eta_1, \eta_2 \in [0, 1]$ 满足

$$Q_i(\eta_i) = \phi, \quad i = 1, 2, \quad (4.31)$$

它们的存在由 (4.2) 和 Q_i 的连续性保证 (此处不要求唯一性)。不妨设 $\eta_1 \geq \eta_2$, 则

$$\begin{aligned} r(\phi) &= \int_{\eta_1}^1 f_1(\eta) \text{sign}(f_1 - f_2)(\eta) d\eta - \int_{\eta_2}^1 f_2(\eta) \text{sign}(f_1 - f_2)(\eta) d\eta \\ &= \int_{\eta_1}^1 |f_1 - f_2| d\eta - \int_{\eta_2}^{\eta_1} f_2(\eta) \text{sign}(f_1 - f_2)(\eta) d\eta. \end{aligned} \quad (4.32)$$

先估计

$$r(\phi) \geq \int_{\eta_1}^1 (f_1 - f_2) d\eta - \int_{\eta_2}^{\eta_1} f_2 d\eta,$$

这里利用了 $f_2 \geq 0$, 因为 Q_2 单调递增。进而得到

$$r(\phi) \geq \int_{\eta_1}^1 f_1 d\eta - \int_{\eta_2}^1 f_2 d\eta = Q_1(1) - Q_1(\eta_1) - (Q_2(1) - Q_2(\eta_2)) = 0,$$

其中用到了 (4.2) 和 (4.1)。同理, 考虑 (4.1) 并注意到

$$\begin{aligned} I - r(\phi) &= \int_0^{\eta_1} |f_1 - f_2| d\eta + \int_{\eta_2}^{\eta_1} f_2(\eta) \text{sign}(f_1 - f_2)(\eta) d\eta \\ &\geq \int_0^{\eta_1} (f_2 - f_1) d\eta - \int_{\eta_2}^{\eta_1} f_2 d\eta = -\int_0^{\eta_1} f_1 d\eta + \int_0^{\eta_2} f_2 d\eta = -(Q_1(\eta_1) - Q_1(0)) + Q_2(\eta_2) - Q_2(0) = 0, \end{aligned}$$

利用 $f_2 \geq 0$, (4.2) 及 (4.1), 可证明 $r(\phi) \leq I$ 。 $\square$

Remark 4.4. 利用 $\partial_\eta Q_1 = f_1$, 我们有 $\mathbb{I}_{Q_1(\eta) \geq \phi} f_1 = \partial_\eta (h_\phi(Q_1(\eta)))$, 其中 $h_\phi(q) = (q - \phi)_+$ 。这使得可以将 (4.1) 中的 $r(\phi)$ 重写为

$$r(\phi) = \int_0^1 \partial_\eta (h_\phi(Q_1) - h_\phi(Q_2)) \text{sign}(\partial_\eta Q_1 - \partial_\eta Q_2) d\eta,$$

其形式与 I_K (4.2) 相同, 只是函数 $K(q)$ 被替换为 $h_\phi(q)$ 。注意恒等式

$$\begin{aligned} \partial_\eta (h_\phi(Q_1) - h_\phi(Q_2)) \text{sign}(\partial_\eta (Q_1 - Q_2)) &= \partial_\eta (h_\phi(Q_1) - h_\phi(Q_2)) \text{sign}(\partial_\eta (h_\phi(Q_1) - h_\phi(Q_2))) \\ &= |\partial_\eta (h_\phi(Q_1) - h_\phi(Q_2))| \end{aligned}$$

在以下两种情况下成立: i) $Q_1 \geq \phi$ 且 $Q_2 \geq \phi$, 或者 ii) $Q_1 \leq \phi$ 且 $Q_2 \leq \phi$ 。

4.2 一个 L^2 估计

在定理 4.1 中, 涉及的距离包含空间导数, 这要求解具有较强的正则性。此外, 该距离可能不适用于建立具有不同质量分布的通用经验测度的稳定性。虽然本文关注的是经典解 (排除了经验测度), 但仍然希望在正则性假设较弱的距离中找到估计。

定理 4.1 中的导数 ∂_η 用于去除 (2.2) 中的 $1/N$ 项, 该项在空间上是常数。另一种绕过 $1/N$ 项挑战的方法, 而不使

用导数，是减去积分平均。令

$$P_0 := \text{id} - \int_0^1 d\eta.$$

更精确地，对于定义在 $[0, 1]$ 上的可积函数 f ，定义另一个函数 $P_0 f$ 如下

$$(P_0 f)(\eta) := f(\eta) - \int_0^1 f(\tilde{\eta}) d\tilde{\eta}, \quad \eta \in [0, 1].$$

显然，对于任意常数 c ，有 $P_0 f = P_0(f + c)$ 。通过这种方式，我们引入以下距离

$$\|P_0 Q_1(\tau, \cdot) - P_0 Q_2(\tau, \cdot)\|_{L^2(0,1)} = \left(\int_0^1 (P_0 Q_1(\tau, \eta) - P_0 Q_2(\tau, \eta))^2 d\eta \right)^{1/2}, \quad (4.33)$$

其中

$$P_0 Q_i(\tau, \eta) = Q_i(\tau, \eta) - \int_0^1 Q_i(\tau, \tilde{\eta}) d\tilde{\eta}, \quad i = 1, 2.$$

对于伪逆函数 Q ， $\int_0^1 Q(\eta) d\eta$ 对应其对应概率测度的第一矩。 $P_0 Q$ 是概率测度平移后的伪逆函数，使得第一矩为零，见图 3。

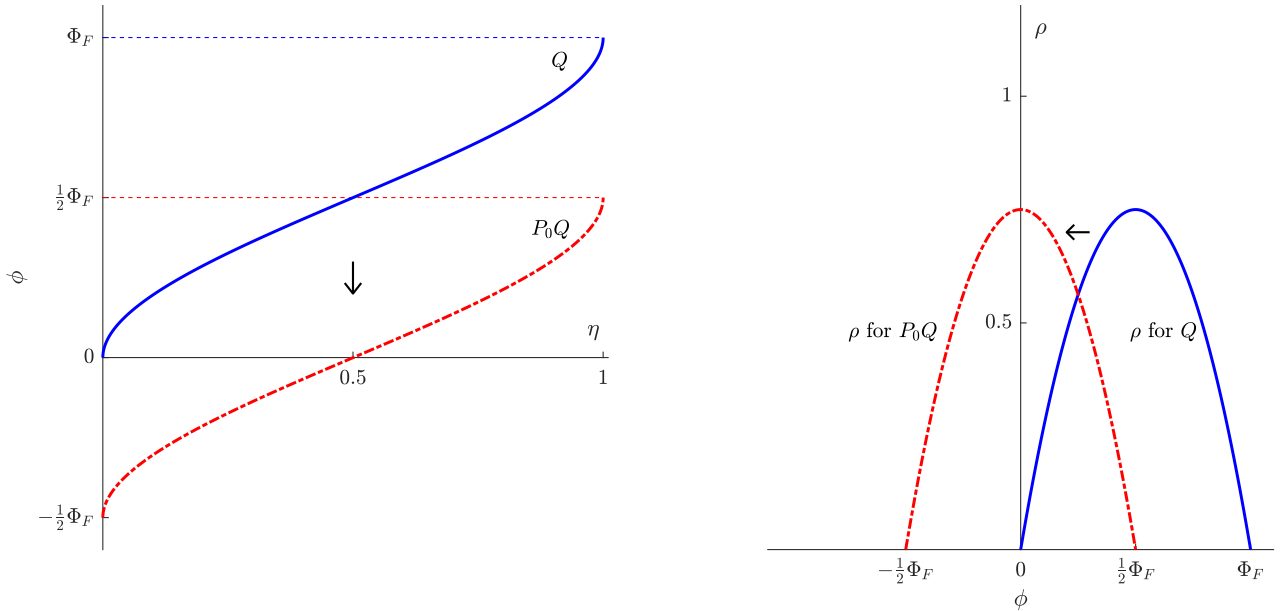


图 3: 伪逆 Q 的 $P_0 Q$ 示意图。红色虚线点划线表示 $P_0 Q$ ，蓝色实线对应 Q 。右侧： Q 和 $P_0 Q$ 的图像。左侧：对应于 Q 和 $P_0 Q$ 的概率密度 ρ 的图像。这里 $\int_0^1 Q d\eta = \frac{1}{2} \Phi_F$ 。且 $P_0 Q$ 是一个支持于 $[-\Phi_F/2, \Phi_F/2]$ 且一阶矩为零的概率测度的伪逆。

距离 (4.2) 的一种解释，将其与最优传输中的 Wasserstein 距离联系起来，在下一个结果中给出。

Proposition 4.1. 设 μ_1, μ_2 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的两个概率测度（具有有限的二阶矩），并且 $Q_1(\eta), Q_2(\eta)$ 是它们对应的伪逆函数。那么对于 $P_0 = \text{id} - \int_0^1 d\eta$ ，有

$$\|P_0 Q_1 - P_0 Q_2\|_{L^2(0,1)} = \min_{c \in \mathbb{R}} \|Q_1 - Q_2 - c\|_{L^2(0,1)} = \min_{c \in \mathbb{R}} W_2(\mu_1, T_c^\# \mu_2). \quad (4.34)$$

这里 $T_c^\# \mu_2$ 是测度 μ_2 在平移映射 $T_c := \text{id} + c$ 下的推前测度。

证明. 对于 (4.1) 中的第一个等式，源于 $P_0 = \text{id} - \int_0^1 d\eta$ 是希尔伯特空间 $L^2(0, 1)$ 中常数子空间 $\text{span}\{1\}$ 的正交补 $\text{span}\{1\}^\perp$ 上的正交投影。极小化点由 $c = \int_0^1 (Q_1(\eta) - Q_2(\eta)) d\eta$ 给出。利用 (4.3) 并考虑定义中 $Q_2 + c$ 与 $T_c^\# \mu_2$ 的伪逆函数相符，我们得出所需恒等式。 $\square$

接下来展示与定理 4.1 平行的结果。

Theorem 4.2. 设 (Q_1, N_1) 和 (Q_2, N_2) 是方程组 (2.2)-(2.2) 的两个经典解。则有

$$\frac{d}{d\tau} \int_0^1 (P_0(Q_1) - P_0(Q_2))^2 d\eta = 2 \int_0^1 P_0(Q_1 - Q_2) P_0(K(Q_1) - K(Q_2)) d\eta. \quad (4.35)$$

特别地, 若 K 是线性函数, 即 $K(Q) = kQ + b$, 则有

$$\frac{d}{d\tau} \int_0^1 (P_0(Q_1) - P_0(Q_2))^2 d\eta = 2k \int_0^1 (P_0(Q_1) - P_0(Q_2))^2 d\eta \quad (4.36)$$

这意味着

$$\|P_0 Q_1(\tau) - P_0 Q_2(\tau)\|_{L^2(0,1)} = e^{k\tau} \|P_0 Q_1(0) - P_0 Q_2(0)\|_{L^2(0,1)}. \quad (4.37)$$

该恒等式在两个经典解存在至时间 τ 时成立。

证明. 首先, 当 $K(Q) = kQ + b$ 时, 证明 (4.2) 蕴含 (4.2), 此时有

$$K(Q_1) - K(Q_2) = kQ_1 + b - (kQ_2 + b) = k(Q_1 - Q_2).$$

由于 $P_0 = \text{id} - \int_0^1 d\eta$ 是线性算子, 它与标量 $k \in \mathbb{R}$ 的乘法交换

$$P_0(K(Q_1) - K(Q_2)) = P_0(k(Q_1 - Q_2)) = kP_0(Q_1 - Q_2).$$

将此代入 (4.2), 得到 (4.2), 该式可改写为常微分方程

$$\frac{d}{d\tau} S(\tau) = 2kS(\tau),$$

其中 $S(\tau) = \|P_0 Q_1(\tau) - P_0 Q_2(\tau)\|_{L^2(0,1)}^2$ 。解该常微分方程得出 (4.2)。

下面证明 (4.2)。作为准备, 研究线性算子 $P_0 = \text{id} - \int_0^1 d\eta$ 与 ∂_τ 和 ∂_η 的换位性质。由于 P_0 仅作用于 η 方向, 故与 ∂_τ 交换, 即

$$\begin{aligned} P_0(\partial_\tau Q) &= \partial_\tau Q(\tau, \eta) - \int_0^1 \partial_\tau Q(\tau, \tilde{\eta}) d\eta = \partial_\tau Q(\tau, \eta) - \partial_\tau \int_0^1 Q(\tau, \tilde{\eta}) d\eta \\ &= \partial_\tau \left(Q(\tau, \eta) - \int_0^1 Q(\tau, \tilde{\eta}) d\eta \right) = \partial_\tau (P_0 Q). \end{aligned} \quad (4.38)$$

对 ∂_η , 计算对易子, 首先注意到

$$\begin{aligned} P_0(\partial_\eta Q) &= \partial_\eta Q(\tau, \eta) - \int_0^1 \partial_\eta Q(\tau, \tilde{\eta}) d\eta \\ &= \partial_\eta Q(\tau, \eta) - (Q(\tau, 1) - Q(\tau, 0)) = \partial_\eta Q(\tau, \eta) - \Phi_F, \end{aligned} \quad (4.39)$$

其中利用了边界条件 (2.2) 和命题 2.2 中的 (2.2)。另一方面, 计算

$$\partial_\eta (P_0 Q) = \partial_\eta \left(Q(\tau, \eta) - \int_0^1 Q(\tau, \tilde{\eta}) d\eta \right) = \partial_\eta Q(\tau, \eta). \quad (4.40)$$

结合 (4.2) 和 (4.2), 得出 P_0 与 ∂_η 的对易子为

$$P_0(\partial_\eta Q) - \partial_\eta (P_0 Q) = -\Phi_F. \quad (4.41)$$

接下来, 将线性算子 P_0 作用于方程 (2.2) 的两边, 得到

$$P_0(\partial_\tau Q_i) + P_0(\partial_\eta Q_i) = P_0(K(Q_i)), \quad (4.42)$$

其中 $i = 1, 2$ 。利用 (4.2) 和 (4.2) 于 (4.2), 得到

$$\partial_\tau (P_0 Q_i) + \partial_\eta (P_0 Q_i) + \Phi_F = P_0(K(Q_i)).$$

因此, 将 $i = 2$ 的式子从 $i = 1$ 的式子中相减, 得到

$$\partial_\tau(P_0(Q_1 - Q_2)) + \partial_\eta(P_0(Q_1 - Q_2)) = P_0(K(Q_1) - K(Q_2)). \quad (4.43)$$

将 (4.2) 两边乘以 $2P_0(Q_1 - Q_2)$, 得

$$\partial_\tau((P_0(Q_1 - Q_2))^2) + \partial_\eta((P_0(Q_1 - Q_2))^2) = 2P_0(K(Q_1) - K(Q_2))P_0(Q_1 - Q_2),$$

并对 η 积分, 得

$$\frac{d}{d\tau} \int_0^1 (P_0(Q_1 - Q_2))^2 d\eta + (P_0(Q_1 - Q_2))^2 \Big|_{\eta=0}^{\eta=1} = 2 \int_0^1 P_0(Q_1 - Q_2) P_0(K(Q_1) - K(Q_2)) d\eta. \quad (4.44)$$

结合 (4.2), 要证明 (4.2), 归结为证明

$$(P_0(Q_1 - Q_2))^2 \Big|_{\eta=0}^{\eta=1} = 0.$$

实际上我们证明一个稍强的结果

$$(P_0(Q_1 - Q_2)) \Big|_{\eta=0}^{\eta=1} = 0. \quad (4.45)$$

利用 $\eta = 0$ 处的边界条件 (2.2) 和 $\eta = 1$ 处的 (2.2), 对于 $i = 1, 2$, 有

$$P_0 Q_i(\tau, \eta = 0) = Q_i(\tau, \eta = 0) - \int_0^1 Q_i(\tau, \tilde{\eta}) d\tilde{\eta} = - \int_0^1 Q_i(\tau, \tilde{\eta}) d\tilde{\eta},$$

and

$$P_0 Q_i(\tau, \eta = 1) = Q_i(\tau, \eta = 1) - \int_0^1 Q_i(\tau, \tilde{\eta}) d\tilde{\eta} = \Phi_F - \int_0^1 Q_i(\tau, \tilde{\eta}) d\tilde{\eta},$$

因此

$$P_0(Q_1 - Q_2)(\tau, \eta = 0) = - \int_0^1 (Q_1(\tau, \tilde{\eta}) - Q_2(\tau, \tilde{\eta})) d\tilde{\eta} = P_0(Q_1 - Q_2)(\tau, \eta = 1).$$

故而 (4.2) 得证。结合 (4.2) 和 (4.2), 得到 (4.2)。 $\square$

Remark 4.5. 不同于定理 4.1 中适用于一般类 K 的 (4.1), (4.2) 仅对线性函数 $K(Q) = kQ + b$ 成立。差别在于我们未找到类似于引理 4.2 的工具来控制 (4.2) 中右边的项。我们将在第 4.3 节的一般框架中对此进行更多讨论。

下一结果证明 (4.2) 可视为距离。

Corollary 4.2. 设两个函数 $Q_1, Q_2 \in C[0, 1]$ 满足

$$Q_1(0) = Q_2(0) = 0, \quad Q_1(1) = Q_2(1) = \Phi_F. \quad (4.46)$$

若

$$\|P_0 Q_1 - P_0 Q_2\|_{L^2(0,1)} = 0, \quad (4.47)$$

则有

$$Q_1(\eta) \equiv Q_2(\eta), \quad \forall \eta \in [0, 1].$$

证明. 根据 (4.2), 我们知 $Q_1 = Q_2 + c$ 在 $[0, 1]$ 上几乎处处成立, 其中常数 $c = \int_0^1 (Q_1(\eta) - Q_2(\eta)) d\eta$. 由此结合 Q_1 和 Q_2 的连续性, 得

$$Q_1(\eta) \equiv Q_2(\eta) + c, \quad \forall \eta \in [0, 1].$$

特别地, 在 $\eta = 1$ 处成立。结合 (4.2), 得到 $c = 0$. $\square$

4.3 统一框架

现在我们将定理 4.1 和 4.2 统一到一个通用框架中, 这可能更好地说明我们如何利用方程结构 (2.2), 这里为方便起见我们再次回顾该方程,

$$\partial_\tau Q + \partial_\eta Q = \frac{1}{N(\tau)} + K(Q).$$

定理 4.1 和 4.2 中的一个关键步骤是导出一个调制方程, 使得难以处理的项 $1/N(\tau)$ 不显式出现。其思路是利用在空间依赖上, $1/N(\tau)$ 只是一个常数这一事实。为将其去除, 我们可以对方程 (2.2) 施加一个算子 P , 其核空间包含常数。对于定理 4.1, 选择 $P = \partial_\eta$; 对于定理 4.2, 选择 $P = id - \int_0^1 d\eta$ 。

这里我们尝试讨论一个作用于空间变量 η 的一般线性算子 P 。它将定义在 $[0, 1]$ 上的函数 f 映射为另一个定义在 $[0, 1]$ 上的函数, 记为 Pf 。对于一个时空函数 $f(\tau, \eta)$, Pf 自然推广为在每个时间切片 τ 上施加空间算子, 或者更严格地说

$$(Pf)(\tau, \eta) := (Pf(\tau, \cdot))(\eta).$$

此处我们不具体限定 P 的精确空间或正则性, 以便更专注于代数结构。为了去除 $1/N(\tau)$, 我们要求其核空间 $\ker P$ 包含常数。然后我们可以对方程 (2.2) 施加 P , 得到

$$P(\partial_\tau Q) + P(\partial_\eta Q) = P(K(Q)).$$

为了继续, 我们需要对 P 施加更多假设, 大致意味着它与解 Q 兼容。我们将所有假设总结如下。

Assumption 5. 对于线性空间算子 P , 我们假设

- (i) 其核包含所有常数, 即 $\text{span}\{1\} \subseteq \ker P$ 。
- (ii) 对于任意经典解 Q , P 与 ∂_η 之间的换位子

$$[P, \partial_\eta]Q := P(\partial_\eta Q) - \partial_\eta(PQ) \equiv C(\eta),$$

给出一个固定的空间函数。

- (iii) 对于任意经典解 Q , 下式

$$(PQ)(\eta = 1) - (PQ)(\eta = 0) \equiv C,$$

是一个固定常数。

不难验证, 定理 4.1 中的 $P = \partial_\eta$ 和定理 4.2 中的 $P = id - \int_0^1 d\eta$ 均满足假设 5。类似于定理 4.2 中的计算, 推出以下一般结果。

Theorem 4.3. 假设 P 是满足假设 5 的线性算子, 且 f 是一个 C^1 函数。设 Q_1, Q_2 是方程 (2.2) 的两个经典解。则有

$$\frac{d}{d\tau} \int_0^1 f(P(Q_1 - Q_2))d\eta = \int_0^1 f'(P(Q_1 - Q_2))P(K(Q_1) - K(Q_2))d\eta. \quad (4.48)$$

通过选择满足 $f(0) = 0$ 且 $f(x) > 0$ 对于 $x \neq 0$ 的函数 f , 我们指出量

$$\int_0^1 f(P(Q_1 - Q_2))d\eta$$

可以被理解为 Q_1 和 Q_2 之间的“距离”, 见推论 4.2。对于一般的 K , 控制 (4.3) 右边是困难的, 参见定理 4.1 和引理 4.2。然而, 在简单的线性形式 $K(Q) = kQ + b$ 且 $f(x) = |x|^p$ ($p > 1$) 的情况下, 我们可以类似于定理 4.2 得到如下结果:

Corollary 4.3. 假设 $K(Q) = kQ + b$ 是一个线性函数。令 P 为满足假设 5 的算子。设 Q_1, Q_2 是方程 (2.2) 的两个经典解。则有

$$\|PQ_1(\tau) - PQ_2(\tau)\|_{L^p(0,1)} = e^{k\tau} \|PQ_1(0) - PQ_2(0)\|_{L^p(0,1)},$$

对于任意 $p > 1$ 成立。只要两个经典解存在于时间 τ , 该等式即成立。

综上所述，之前的定理 4.1 对应于 $P = \partial_\eta$ 且 $f = |x|$ 的情形，而之前的定理 4.2 对应于 $P = id - \int_0^1 d\eta$ 且 $f = x^2$ 的情形。

5 全局存在性及收敛于稳态：弱相互作用， $K' < 0$

本节中，我们证明方程组 (2.2)-(2.2) 的解在 $K' < 0$ 且 K 的大小不很大时的全局存在性及其长期收敛于稳态的性质。我们已在第 4 节中看到， K' 的符号对动力学行为有决定性影响——特别是当 $k_{\max} < 0$ 时，两解之间的距离会收缩。例如，当 $K' < 0$ 且假设 4 成立时， K 的大小也会影响全局解与稳态的存在性。 $K' > 0$ 或 K 较大时的补充情形将在下一节中研究，届时可证明有限时间爆破现象。

我们首先在第 5.1 节陈述并证明一个全局存在性结果。作为证明的关键工具，我们推导了 $1/N$ 的积分方程。接着在第 5.2 节，首先证明稳态存在性的二分法，然后结合定理 4.1，展示解的长期收敛于稳态。

Remark 5.1. 本节的主要结果与文献 [38, Proposition 1-3] 一致，但表现形式有所不同。文中陈述针对的是 t 时间尺度下的 ρ 形式 (1.2)-(1.2)。而我们这里针对扩展时间尺度 τ 下的 Q 形式 (2.2)-(2.2) 给出了证明，这揭示了脉冲耦合振荡器的一些隐藏结构。例如，在全局存在性的证明过程中，我们引入了辅助变量 H (命题 5.3)，并为 $1/N$ 推导了积分方程 (命题 5.1)。这些关系在之前的 t 时间尺度下的 ρ 形式中并不明显。此外，文献 [38] 中收敛性结果需假设 4，而本文将该假设放宽为 $k_{\max} < 0$ 。

5.1 全局存在性

我们定义以下辅助变量，这对于全局存在性结果的陈述非常有用， $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_206 \rangle$ 特别地，我们对初始数据施加如下假设。

现在我们陈述全局存在性定理。除了在备注 5.6 中对 K 的大小假设外，我们还需要 $K' \leq 0$ 在区间 $[0, \Phi_F]$ 上成立。 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_210 \rangle$

接下来我们将首先处理松弛问题 (3.1)-(3.1)，以便操作，因为该问题总是存在全局经典解 (定理 3.4)。该松弛问题与原问题 (2.2)-(2.2) 的联系已在第 3.1 节中说明，特别是引理 3.1。利用松弛问题的结果，我们将回到原问题来证明定理 5.1。回想在松弛问题中， $\tilde{N} \in \mathbb{R}$ 用来代替 $1/N > 0$ 。假设 6 激励我们考察量 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_211 \rangle$ 我们确实可以为其推导出一个方程。

$\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_212 \rangle$

证明. 对 (3.1) 中的 τ 求导, 得到 H 的方程 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_213 \rangle$ 正如我们在 (2.2) 和 (3.4.2) 中已经看到的。将 (3.1) 乘以 $K'(Q)$ 的方程 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_214 \rangle$ 用 (5.1) 从 (5.1) 中相减, 我们得到 $H(\tau, \eta) := \partial_\eta Q(\tau, \eta) - K(Q(\tau, \eta))$ 的方程 $\langle \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_215 \rangle$ 最后, 我们回忆 (3.1) 和命题

□

前述定理中正则性假设 $Q \in C^2$ 并非本质, 仅为方便以经典意义证明计算过程。

Remark 5.2. 注意当 K' 是常数 (或等价地当 $K(Q) = kQ + b$ 是线性的) 时, (5.3)-(5.3) 是一个关于 H 的自包含方程, 并且该方程在 H 上也是线性的。然而, 通常情况下我们无法从 (5.3)-(5.3) 中将 Q 用 H 表示出来。尽管如此, 我们仍然可以对 $\tilde{N}$ 得到较好的估计, 尤其是在 K' 保持固定符号时, 因为 H 在 η 方向上以恒定速度被输运。

沿着特征线 $\partial_\tau + \partial_\eta$ 求解 H , 可推导出

$$\tilde{N}(\tau)$$

的积分方程。

Proposition 5.1. 设 $(Q, \tilde{N})$ 是松弛问题 (3.1)-(3.1) 的经典解。则我们可以推导出关于 $\tilde{N}$ 的以下积分方程:

对于 $0 \leq \tau \leq 1$, 有

$$\tilde{N}(\tau) = \left(1 - \int_0^\tau c(\tau, s) ds\right) H_{\text{init}}(1 - \tau) + \int_0^\tau c(\tau, s) \tilde{N}(s) ds, \quad (5.1)$$

其中系数 $c(\tau, s)$ 定义为

$$c(\tau, s) = -K'(Q(s, 1 - (\tau - s))) \exp \left(\int_s^\tau K'(Q(r, 1 - (\tau - r))) dr \right), \quad \text{对于 } s \in [\max(0, \tau - 1), \tau], \quad (5.2)$$

并且

$$1 - \int_0^\tau c(\tau, s) ds = \exp \left(\int_0^\tau K'(Q(s, 1 - (\tau - s))) ds \right) > 0. \quad (5.3)$$

对于 $\tau > 1$, 有

$$\tilde{N}(\tau) = \left(1 - \int_{\tau-1}^\tau c(\tau, s) ds \right) \tilde{N}(\tau - 1) + \int_{\tau-1}^\tau c(\tau, s) \tilde{N}(s) ds, \quad (5.4)$$

其中系数 $c(\tau, s)$ 仍由 (5.1) 给出, 并且

$$1 - \int_{\tau-1}^\tau c(\tau, s) ds = \exp \left(\int_{\tau-1}^\tau K'(Q(s, 1 - (\tau - s))) ds \right) > 0. \quad (5.5)$$

证明. 我们将利用命题 5.3 中推导的 H 方程 (5.3)。虽然命题 5.3 需要 $Q \in C^2$, 但这里可通过密度论证方法推广到一般 Q , 类似于引理 4.1 的证明。

利用方程 (5.3), 命题 5.1 中的公式即为通过特征线求解 H 得出。更具体地, 对于固定的 $\tau > 1$, 定义 $h(s) := H(s, 1 - (\tau - s))$, 其中 $s \in [\tau - 1, \tau]$ 。则由 (??) 有

$$h(\tau - 1) = H(\tau - 1, 0) = \tilde{N}(\tau - 1), \quad h(\tau) = H(\tau, 1) = \tilde{N}(\tau). \quad (5.6)$$

利用 (??) H 计算

$$\frac{d}{ds} h(s) = (\partial_\tau + \partial_\eta) H(s, 1 - (\tau - s)) = K'(Q(s, 1 - (\tau - s))) (h(s) - \tilde{N}(s)), \quad s \in [\tau - 1, \tau], \quad (5.7)$$

这是给定 Q 和 $\tilde{N}$ 的线性常微分方程。解该常微分方程 (5.1), 我们可通过 $h(\tau - 1)$ 表示 $h(\tau)$, 结合 $(??) N(\tau_{\max}) = \max_{\tau \in [0, 1]} \tilde{N}(\tau)(u)$ 的公式 $h(\tau) = \exp \left(\int_0^\tau K'(Q(s, 1 - (\tau - s))) ds \right) h(\tau - 1) - \int_{\tau-1}^\tau K'(Q(s, 1 - (\tau - s))) \exp \left(\int_s^\tau K'(Q(r, 1 - (\tau - r))) dr \right) \tilde{N}(s) ds$,

根据 (5.1) 中核函数 $c(\tau, s)$ 的定义和 (5.1), 该公式等价于 (5.1)。事实上, 只需验证 $\varepsilon K' \leq 0$ 的公式, 其可由下式推导

$$\begin{aligned} \int_{\tau-1}^\tau c(\tau, s) ds &= \int_{\tau-1}^\tau -K'(Q(s, 1 - (\tau - s))) \exp \left(\int_s^\tau K'(Q(r, 1 - (\tau - r))) dr \right) ds \\ &= \int_{\tau-1}^\tau \frac{d}{ds} \left(\exp \left(\int_s^\tau K'(Q(r, 1 - (\tau - r))) dr \right) \right) ds \\ &= 1 - \exp \left(\int_{\tau-1}^\tau K'(Q(s, 1 - (\tau - s))) ds \right). \end{aligned}$$

对于初始区间 $0 \leq \tau \leq 1$, (5.1) 和 (5.1) 的推导类似。 □

命题 5.1 表明, 在每个时刻, $\tilde{N}(\tau)$ 是先前 $\tilde{N}$ (或初值 H_{init}) 的线性组合, 视 $c(\tau, s)$ 为已知函数。且线性组合系数之和为 1。我们还注意到, 首项的系数始终为正, 如 (5.1) 中首项的 (5.1) 所示, 以及 (5.1) 中首项的 (5.1) 所示。

当 $K' < 0$ 时, (5.1) 中有 $c \geq 0$, 因此所有线性组合的系数非负。结果, 该线性组合成为凸组合, 从而使我们得出以下界限。

Proposition 5.2. 设 $(Q, \tilde{N})$ 是松弛问题 (3.1)-(3.1) 的经典解。进一步假设 $K' \leq 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立。则 $\tilde{N}$ 满足以下全局界限

$$\min_{\eta \in [0, 1]} H_{\text{init}}(\eta) \leq \tilde{N}(\tau) \leq \max_{\eta \in [0, 1]} H_{\text{init}}(\eta), \quad \tau \geq 0. \quad (5.8)$$

命题 5.2 的证明依赖于以下两个引理。第一个引理说明命题 ?? $1 \leq m_\tau u \in [0, 1]$ 上成立。

Lemma 5.1. 设 $(Q, \tilde{N})$ 是松弛问题 (3.1)-(3.1) 的经典解。额外假设 $K' \leq 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立。则对于 $\tau \in [0, 1]$, 有

$$\min_{\eta \in [0, 1]} H_{\text{init}}(\eta) \leq \tilde{N}(\tau) \leq \max_{\eta \in [0, 1]} H_{\text{init}}(\eta).$$

证明. 设 $\tau_{\max} \in [0, 1]$ 是 $\tilde{N}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大点, 即 $\tilde{N}(\tau_{\max}) = \max_{\tau \in [0, 1]} \tilde{N}(\tau)$, 其存在性由 $\tilde{N}$ 的连续性保证。由命题 5.1 $\tau_{\min} - 1 \in [\tau - 1, \tau]$ 成立。

Lemma 5.2. 设 $(Q, \tilde{N})$ 是松弛问题 (3.1)-(3.1) 的经典解。额外假设 $K' \leq 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立。则对于 $\tau \in [0, 1]$, 有

$$\min_{\eta \in [0, 1]} H_{\text{init}}(\eta) \leq \tilde{N}(\tau) \leq \max_{\eta \in [0, 1]} H_{\text{init}}(\eta).$$

证明. 设 $\tau_{\max} \in [0, 1]$ 是 $\tilde{N}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最大点, 即 $\tilde{N}(\tau_{\max}) = \max_{\tau \in [0, 1]} \tilde{N}(\tau)$, 其存在性由 $\tilde{N}$ 的连续性保证。由命题 5.1 $\tau_{\min} - 1 \in [\tau - 1, \tau]$ 到

$$\begin{aligned} \tilde{N}(\tau_{\max}) &= \left(1 - \int_0^{\tau_{\max}} c(\tau_{\max}, s) ds\right) H_{\text{init}}(1 - \tau_{\max}) + \int_0^{\tau_{\max}} c(\tau_{\max}, s) \tilde{N}(s) ds \\ &\leq \left(1 - \int_0^{\tau_{\max}} c(\tau_{\max}, s) ds\right) H_{\text{init}}(1 - \tau_{\max}) + \tilde{N}(\tau_{\max}) \int_0^{\tau_{\max}} c(\tau_{\max}, s) ds, \end{aligned}$$

这里利用了 $K' \leq 0$ 时由 (5.1) 得出的 $c(\tau, s) \geq 0$, 以及 $\tau_{\max}$ 是 $[0, 1]$ 上的 $c \geq 0$ -lemma51-tm τ , M_{τ} OLDER $_E NV_2 27 >$ 这意味着 $\tilde{N}(\tau_{\max}) \leq H_{\text{init}}(1 - \tau_{\max}) \leq \max_{\eta \in [0, 1]} H_{\text{init}}(\eta)$, 由于 (5.1) 中 $(1 - \int_0^{\tau_{\max}} c(\tau_{\max}, s) ds)$ 的正性, 得证。上界证明完成, 下界证明类似。 $\square$

第二个引理允许我们根据前一区间 $[\tau - 1, u]$ 上的界限来控制 $[\tau, \tau + 1]$ 上的 $\tilde{N}$ 。

Lemma 5.3. 设 $(Q, \tilde{N})$ 是松弛问题 (3.1)-(3.1) 的经典解。并且假设 $K' \leq 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立。对于 $\tau > 0$ 定义

$$m_{\tau} := \min_{s \in [\tau, \tau+1]} \tilde{N}(s), \quad M_{\tau} := \max_{s \in [\tau, \tau+1]} \tilde{N}(s). \quad (5.9)$$

则对于 $\tau \geq 1$ 有以下不等式成立

$$m_{\tau-1} \leq m_{\tau} \leq M_{\tau} \leq M_{\tau-1}.$$

证明. 注意定义中有 $m_{\tau} \leq M_{\tau}$ 。关键是证明 $m_{\tau-1} \leq m_{\tau}$ 和 $M_{\tau} \leq M_{\tau-1}$ 。此处仅证明 $m_{\tau-1} \leq m_{\tau}$, 另一不等式类似。

证明方法与引理 5.2 类似。设 $\tau_{\min} \in [0, 1]$ 是 $\tilde{N}$ 在区间 $[\tau, \tau+1]$ 的最小点, 即 $\tilde{N}(\tau_{\min}) = \min_{s \in [\tau, \tau+1]} \tilde{N}(s) = m_{\tau-1}$, 其存在性由 $\tilde{N}$ 的连续性保证。由命题 5.1 $\tau_{\min} - 1 \in [\tau - 1, \tau]$ 蕴含 $\tau_{\min} - 1 \in [\tau - 1, \tau]$, 从而可推得 $\Phi_F \text{pr}[0, \Phi_F] \text{qrefeq-tildeN-tau} > 1$, 有

$$m_{\tau} = \tilde{N}(\tau_{\min}) = \left(1 - \int_{\tau_{\min}-1}^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) ds\right) \tilde{N}(\tau_{\min} - 1) + \int_{\tau_{\min}-1}^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) \tilde{N}(s) ds.$$

注意 $\tau_{\min} \in [\tau, \tau + 1]$ 蕴含 $\tau_{\min} - 1 \in [\tau - 1, \tau]$, 从而可推得 $\Phi_F m_{\tau-1}$ 以及

$$\begin{aligned} \int_{\tau_{\min}-1}^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) \tilde{N}(s) ds &= \int_{\tau_{\min}-1}^{\tau} c(\tau_{\min}, s) \tilde{N}(s) ds + \int_{\tau}^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) \tilde{N}(s) ds \\ &\geq m_{\tau-1} \int_{\tau_{\min}-1}^{\tau} c(\tau_{\min}, s) ds + m_{\tau} \int_{\tau}^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) ds, \end{aligned}$$

最后一行利用了 $K' \leq 0$ 保证的 $c(\tau, s) \geq 0$ (见 (??))。将上述不等式代入 (??) pf - lemma52 - tmp, 得到

$$m_{\tau} \geq \left(1 - \int_{\tau_{\min}-1}^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) ds\right) m_{\tau-1} + \left(\int_{\tau_{\min}-1}^{\tau} c(\tau_{\min}, s) ds\right) m_{\tau-1} + \left(\int_{\tau}^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) ds\right) m_{\tau},$$

继而

$$\left(1 - \int_{\tau}^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) ds\right) m_{\tau} \geq \left(1 - \int_{\tau}^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) ds\right) m_{\tau-1},$$

证明了 $m_\tau \geq m_{\tau-1}$ 。这里利用了 $c \geq 0$ 和 $\text{refintegral-c-formula}$ 保证的两项正性

$$1 - \int_\tau^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) ds \geq 1 - \int_{\tau_{\min}-1}^{\tau_{\min}} c(\tau_{\min}, s) ds > 0.$$

□

Remark 5.3. 在引理 5.3 中，我们通过 $\tilde{N}$ 在区间 $[\tau-1, \tau]$ 上的值来控制其在区间 $[\tau, \tau+1]$ 上的表现。虽然这两个连续的时间区间在原始时间尺度 t 上可能对应不同的时长，但它们在 τ 上的长度是相同的。这体现了我们根据穿过 Φ_F 的质量流量对时间尺度进行了归一化的事实。

利用引理 5.2-5.3 可证明命题 5.2。

命题 5.2 的证明。利用 (5.3) 中定义的 m_τ, M_τ ，证明等价于对任意 $n \in \mathbb{N}_+$ 有

$$\min_{\eta \in [0,1]} H_{\text{init}}(\eta) \leq m_n \leq M_n \leq \max_{\eta \in [0,1]} H_{\text{init}}(\eta). \quad (5.10)$$

实际上，(5.1) 等价于 (5.2) 在 $\tau \in [n, n+1]$ 上成立。

引理 5.2 给出了 $n=1$ 的情形。随后可迭代应用引理 ??，对每个 $n \in \mathbb{N}_+$ 有

$$\min_{\eta \in [0,1]} H_{\text{init}}(\eta) \leq m_n \leq m_{n+1} \leq M_{n+1} \leq M_n \leq \max_{\eta \in [0,1]} H_{\text{init}}(\eta). \quad (5.11)$$

因此通过归纳法， $\text{seqreftmp-pf-prop54}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}_+$ 成立。

□

Remark 5.4. 注意 (5.1) 中的有界单调序列使我们能够定义极限

$$\min_{\eta \in [0,1]} H_{\text{init}}(\eta) \leq m_\infty := \lim_{n \rightarrow \infty} m_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M_n =: M_\infty \leq \max_{\eta \in [0,1]} H_{\text{init}}(\eta).$$

此外， $\tilde{N}$ 在区间 $[n, n+1]$ 上的振荡随 n 增大而减小。这些都表明当 $K' \leq 0$ 时存在某种稳定行为，这与后续定理 5.2 中将要证明的收敛到稳态的结果是一致的。

现在我们可以证明定理 5.1。

定理 5.1 的证明。考虑松弛问题的解 $(Q, \tilde{N})$ （其存在性由定理 3.4 和假设 ?? 保证），由命题 ??prop:bd-relaxed-tildeN 和假设 6，有

$$0 < \min_{\eta \in [0,1]} H_{\text{init}}(\eta) \leq \tilde{N}(\tau) \leq \max_{\eta \in [0,1]} H_{\text{init}}(\eta), \quad \tau \geq 0. \quad (5.12)$$

特别地，对于所有 $\tau \geq 0$ ， $\tilde{N}(\tau) > 0$ 。因此，由引理 3.1 可知原始问题 (2.2)-(2.2) 的解是全局存在的，且 $N(\tau) = 1/\tilde{N}(\tau)$ 。由此，我们从 (5.1) 推出界限 (5.1)。

这里需要注意一个细节：在命题 5.2 中，要求 $K' \leq 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上成立，而此处仅假设 $K' \leq 0$ 在 $[0, \Phi_F]$ 上成立。但这一差异并不影响结果。事实上，利用假设 2 及 (5.1) 中的界限，我们可推断即使在松弛问题中， Q 也只取值于 $[0, \Phi_F]$ （类似于命题 2.1-2.2 的证明，实际上每时刻 $Q(\tau, \cdot)$ 是连接 0 和 Φ_F 的递增函数）。因此， K 在区间外的行为在此处无关紧要。□

Remark 5.5. 我们可以为命题 5.2 在 $K' \geq 0$ 的情况下建立一个对应的结论。思路仍然是利用命题 5.1 中关于 $\tilde{N}$ 的积分方程。可以证明当 $K' \geq 0$ 且 $n \in \mathbb{N}_+$ 时，有

$$m_{n+1} \leq m_n \leq \min_{\eta \in [0,1]} H_{\text{init}}(\eta) \leq \max_{\eta \in [0,1]} H_{\text{init}}(\eta) \leq M_n \leq M_{n+1}. \quad (5.13)$$

这里 m_τ 和 M_τ 的定义如 (5.3) 所示。式 (5.5) 的证明与命题 5.2 类似。然而，与 $K' \leq 0$ 时的 (5.1) 相反，(5.5) 表明 $\tilde{N}$ 在区间 $[n, n+1]$ 上的最大值与最小值之差随 n 增大而增大。这表明当 $K' > 0$ 时存在不稳定行为，这与将在第 6 节研究的有限时间爆破情况是一致的。

$$(\partial_\tau + \partial_\eta)Z = K'(Q)Z, \quad \tau > 0, \eta \in (0, 1), \quad (5.14)$$

$$H_{\text{init}}(\eta) := \partial_\eta Q_{\text{init}}(\eta) - K(Q_{\text{init}}(\eta)), \quad \eta \in [0, 1]. \quad (5.15)$$

$$(\partial_\tau + \partial_\eta)(K(Q)) = K'(Q)K(Q) + K'(Q)\tilde{N}, \quad \tau > 0, \eta \in (0, 1). \quad (5.16)$$

$$\begin{aligned} \left(1 - \int_0^{\tau_{\max}} c(\tau_{\max}, s)ds\right) \tilde{N}(\tau_{\max}) &\leq \left(1 - \int_0^{\tau_{\max}} c(\tau_{\max}, s)ds\right) H_{\text{init}}(1 - \tau_{\max}), \\ H(\tau, \eta) &:= \partial_\eta Q(\tau, \eta) - K(Q(\tau, \eta)), \end{aligned} \quad (5.17)$$

Proposition 5.3. 设 $(Q, \tilde{N})$ 是松弛问题 (3.1)-(3.1) 的经典解, 且 $Q \in C^2$ 。则定义的函数 $H(\tau, \eta) := \partial_\eta Q(\tau, \eta) - K(Q(\tau, \eta))$ 是 C^1 的, 并在经典意义下满足以下系统

$$\partial_\tau H + \partial_\eta H = K'(Q)(H(\tau, \eta) - H(\tau, 1)), \quad \tau > 0, \eta \in (0, 1), \quad (5.18)$$

$$H(\tau, 0) = H(\tau, 1), \quad \tau > 0,$$

$$H(\tau = 0, \eta) = H_{\text{init}}(\eta), \quad \eta \in [0, 1], \quad (5.19)$$

其中 H_{init} 按照 (5.1) 定义。此外, 我们有

$$\tilde{N}(\tau) = H(\tau, 1) = H(\tau, 0), \quad \tau \geq 0.$$

Theorem 5.1 (参见 [38, Proposition 2-3]). 假设 K 满足在 $[0, \Phi_F]$ 上有 $K' \leq 0$, 且初始数据 Q_{init} 满足假设 2 和假设 6。则存在 (2.2)-(2.2) 的唯一全局解。此外, 对于 $N(\tau)$, 我们有以下全时域界限

$$0 < \frac{1}{\max_{\eta \in [0, 1]} H_{\text{init}}(\eta)} \leq N(\tau) \leq \frac{1}{\min_{\eta \in [0, 1]} H_{\text{init}}(\eta)} < +\infty, \quad \tau \geq 0, \quad (5.20)$$

其中 H_{init} 的定义如 (5.1) 所示。

Remark 5.6 (与 ρ 表述的联系。). 根据 H_{init} 的定义, 假设 6 等价于

$$\partial_\eta Q_{\text{init}}(\eta) > K(Q_{\text{init}}(\eta)), \quad \forall \eta \in [0, 1]. \quad (5.21)$$

在 ρ 表述中, (5.6) 变为

$$\rho_{\text{init}}(\phi) < \frac{1}{K(\phi)}, \quad \forall \phi \in [0, \Phi_F], \quad (5.22)$$

因为 $\partial_\eta Q$ 对应于 (2.1) 中的 $1/\rho$ 。

$$(\partial_\tau + \partial_\eta)H = K'(Q)H - K'(Q)\tilde{N}(\tau), \quad \tau > 0, \eta \in (0, 1).$$

Remark 5.7. 我们在这里探讨了 ρ 形式中 H (5.1) 的含义。我们定义连续性方程 (1.2) 的通量为

$$[1 + K(\phi)N(t)]\rho(t, \phi) =: J(t, \phi). \quad (5.23)$$

由此 (1.2) 和 (1.2) 给出 $N(t) = J(t, 0) = J(t, \Phi_F)$ 。我们可以将 (5.7) 重写为

$$\frac{1}{\rho(t, \phi)} - K(\phi) = \frac{1}{J(t, \phi)} - K(\phi) \frac{J(t, \phi) - N(t)}{J(t, \phi)}, \quad (5.24)$$

其中左边对应于 H , 因为 $1/\rho$ 对应于 $\partial_\eta Q$ (2.1)。(5.7) 右边的第二项在 $\phi = 0$ 或 Φ_F 处消失, 因为 $N(t) = J(t, 0) = J(t, \Phi_F)$ 。因此, 我们可以将右边解释为通量倒数的一个近似, 当 $\phi = 0$ 或 Φ_F 时, 它正好等于通量的倒数。

Assumption 6. 令 H_{init} 如 (5.1) 中所定义, 我们假设

$$H_{\text{init}}(\eta) > 0, \quad \forall \eta \in [0, 1].$$

Remark 5.8. 假设 6 是必要的, 尽管它可能不是最严格的, 因为我们通常不会期望对一般初始数据存在全局解的结果, 因为对于任意初始数据, 约束条件 (2.2) 可能无法保证在所有时间内成立。经典解的有限时间爆破将在下一节中予以明确说明。

5.2 收敛到稳态

我们首先给出关于稳态存在性的一个严格条件。我们有以下二分法: 当 K 不太大时 (精确地说满足 (5.4)), 方程组 (2.2)-(2.2) 存在唯一稳态; 否则不存在稳态。

Proposition 5.4 (参见 [38, Proposition 1]). 关于稳态的存在性存在二分法: 如果

$$\int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi > 1, \quad (5.25)$$

则对于 (2.2)-(2.2) 存在唯一的稳态。否则如果

$$\int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi \leq 1, \quad (5.26)$$

则不存在稳态。

证明. 稳态 (Q^*, N^*) 满足

$$\frac{d}{d\eta} Q^* = K(Q^*) + \frac{1}{N^*}, \quad Q(0) = 0, Q(1) = \Phi_F,$$

且 $N^* > 0$ 。我们可以将该问题重新表述为寻找一个 $N = N^* > 0$, 使得初值问题的解

$$\frac{d}{d\eta} q_N(\eta) = K(q_N(\eta)) + \frac{1}{N}, \quad q_N(0) = 0, \quad (5.27)$$

满足到达 Φ_F 的“首次命中时间”为 1, 更准确地说是

$$\eta_N = 1, \quad \eta_N := \inf\{\eta > 0 : q_N(\eta) = \Phi_F\}. \quad (5.28)$$

注意到

$$\Phi_F = q_N(\eta_N) - q_N(0) = \int_0^{\eta_N} (K(q_N) + \frac{1}{N}) d\eta \geq \frac{\eta_N}{N},$$

这给出了上界 $\eta_N \leq N\Phi_F$, 并且意味着 $\eta_{0+} := \lim_{N \rightarrow 0+} \eta_N = 0$ 。

我们可以通过标准常微分方程论证, 检验到 η_N 关于 N 是严格递减且依赖于 N 连续的。然后, 利用 $\eta_{0+} = 0$, 我们看到存在一个二分法: 如果 $\eta_\infty := \lim_{N \rightarrow \infty} \eta_N > 1$, 则存在唯一的 $N > 0$ 满足 (5.2), 对应唯一稳态; 否则 $\eta_\infty \leq 1$, 无解, 即不存在稳态。

因此剩下的任务是计算 η_∞ 。可以验证, η_∞ 是以下 $q_\infty(\eta)$ 的“首次命中时间”到 Φ_F

$$\frac{d}{d\eta} q_\infty(\eta) = K(q_\infty(\eta)), \quad q_\infty(0) = 0, \quad (5.29)$$

形式上这就是 (5.2) 中 $N = \infty$ 的情况。通过变量代换 $u(\eta) = \int_0^{q_\infty(\eta)} \frac{1}{K(\phi)} d\phi$ 来求解 (5.2) 得到

$$\eta_\infty = u(\eta_\infty) = \int_0^{q_\infty(\eta_\infty)} \frac{1}{K(\phi)} d\phi = \int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi,$$

从而导出所需结果。 $\square$

Remark 5.9. 我们指出稳态条件 (5.4) 与全局存在性假设 6 之间的联系。对 (5.6) (即假设 6 在 ρ 表述下的等价条件) 进行积分, 得到

$$1 = \int_0^{\Phi_F} \rho_{\text{init}}(\phi) d\phi < \int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi.$$

这正是命题 5.4 中的条件 (5.4)。因此, 定理 5.1 中的条件意味着 (2.2)-(2.2) 存在唯一稳态。反之, 若 (5.4) 成立, 则不存在满足条件 (5.6) 的概率分布 ρ_{init} 。

现在我们有足够的准备来证明长期收敛到稳态。

Theorem 5.2 (参见 [38, Proposition 2 and 3]). 假设 $k_{\max} < 0$, 其中 $k_{\max}$ 由 (4) 给出, 且满足 (5.4)。假设初始数据 Q_{init} 满足假设 2 和假设 6。则存在唯一的全局经典解 (Q, N) 使得 (2.2)-(2.2) 成立, 且该解以指数速度收敛到唯一稳态 Q^* , 具体表现为

$$\|\partial_\eta Q(\tau, \cdot) - \partial_\eta Q^*(\cdot)\|_{L^1(0,1)} \leq e^{k_{\max}\tau} \|\partial_\eta Q(0, \cdot) - \partial_\eta Q^*(\cdot)\|_{L^1(0,1)}.$$

证明. 注意到 $k_{\max} < 0$ 意味着根据 (4.1), K' 在 $[0, \Phi_F]$ 上为负。由定理 5.1, 对于初值 Q_{init} 存在唯一的全局经典解 (Q, N) 。由命题 5.4, 由于满足条件 (5.4), 存在唯一稳态 Q^* 。

因此, 我们可以将定理 4.1 应用于 $Q_1(\tau, \eta) := Q(\tau, \eta)$ 和 $Q_2(\tau, \eta) = Q^*(\eta)$, 以获得全局收敛性。□

Remark 5.10. 如果另外满足假设 4, 则 $k_{\max} < 0$ 等价于 $K' < 0$ 在区间 $[0, \Phi_F]$ 上, 参见备注 4.1。

Remark 5.11. 使用定理 4.2 代替定理 4.1, 并对设定进行适当修改: $K(Q) = kQ + b$ ($k < 0$), 且收敛是在修正的 L^2 距离 (4.2) 下, 可以得到类似的结果。

6 爆破: $K' > 0$ 或强相互作用

在第 5 节中, 我们已经展示了当 $K' < 0$ 且 K 的大小不很大时的全局存在性及其收敛到稳态的情况。相反, 本节将介绍当 $K' > 0$ 或 K 的大小较大时的有限时间爆破结果。

Remark 6.1. 设 τ^* 为 τ 时间尺度下的最大存在时间。则根据 (2.2), 在原始 t 时间尺度下的最大存在时间为 $T^* = \int_0^{\tau^*} \frac{1}{N(\tau)} d\tau$ 。我们注意到, $\tau^* < +\infty$ 直接意味着 $T^* < +\infty$ 。更具体地, 注意到当 τ^* 有限时, 有 $\sup_{\tau \in [0, \tau^*)} \frac{1}{N(\tau)} < +\infty$, 这由定理 3.1 中的 (3.1) 推出。因此, 我们有

$$T^* = \int_0^{\tau^*} \frac{1}{N(\tau)} d\tau \leq \tau^* \sup_{\tau \in [0, \tau^*)} \frac{1}{N(\tau)} < +\infty,$$

当且仅当 $\tau^* < +\infty$ 时成立。因此, τ 时间尺度下的有限时间爆炸意味着 t 时间尺度下的有限时间爆炸。

6.1 爆破 1: $K' > 0$

我们回顾一下备注 4.1 中的内容, $\min_{\phi \in [0, \Phi_F]} K'(\phi) \geq k_{\min}$, 因此假设 $k_{\min} > 0$ 意味着 $K' > 0$ 。此外, 如果额外满足假设 4, 则两者等价。

Theorem 6.1. 假设 $k_{\min} > 0$, 其中 $k_{\min}$ 的定义见 (4)。那么, 除了唯一存在的稳态解外, 每个满足 (2.2)-(2.2) 的解都会在有限时间内发生爆炸。

证明. 假设存在两个全局解, 记为 $Q_1(\tau, \cdot)$ 和 $Q_2(\tau, \cdot)$, 且它们具有不同的初始数据, 则根据定理 4.1, 以下距离会随着时间呈指数增长

$$\|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)} \geq e^{k_{\min}\tau} \|\partial_\eta Q_1(0) - \partial_\eta Q_2(0)\|_{L^1(0,1)} \rightarrow +\infty, \quad \text{as } \tau \rightarrow +\infty. \quad (6.1)$$

然而, 如同在 (4.1) 中所示, 我们知道该距离应当被一致有界, 即

$$\|\partial_\eta Q_1(\tau) - \partial_\eta Q_2(\tau)\|_{L^1(0,1)} \leq 2\Phi_F, \quad (6.2)$$

这导致了矛盾。

我们已经证明, 至多只有一个初始数据能导出全局解, 否则与之前的结论矛盾。记该唯一初始数据对应的解为 $Q_1(\tau, \cdot)$ 。注意, 对于所有 $\Delta\tau > 0$, $Q_1(\tau + \Delta\tau, \cdot)$ 也是一个全局解, 其初始数据为 $Q_1(\Delta\tau, \cdot)$ 。因此根据之前的论证, $Q_1(\Delta\tau, \cdot)$ 必须与 $Q_1(0, \cdot)$ 重合, 对于所有 $\Delta\tau > 0$ 成立。这意味着 Q_1 是唯一的稳态解。□

Remark 6.2. 类似的爆炸结果已在文献 [38, Proposition 4] 中出现, 该文基于假设 4, 参见注释 4.1, 其中还需要稳态存在作为额外条件。而在这里的定理 6.1 中, 我们既不需要关于稳态的假设, 也不需要假设 4。我们仅需 $k_{\min} > 0$, 这比 $K' > 0$ 更强, 因此仍对二阶导数有一定要求。这一改进得益于在 τ 时间尺度上我们可以比较任意两个解 (参见定理 4.1), 而不必一定是某一解与稳态的比较 (参见推论 4.1)。

利用稳态解作为参照, 我们也可以获得对爆破时间的估计。

Corollary 6.1. 假设 $k_{\min} > 0$, 其中 $k_{\min}$ 如 (4) 所定义。并且假设 (5.4), 该条件保证存在唯一的稳态 Q^* 。那么对于每一个非稳态初始数据 $Q_{\text{init}}(\eta)$, 经典解 (2.2)-(2.2) 的首次爆破时间 τ^* 有界, 满足

$$\tau^* \leq \frac{1}{k_{\min}} \ln \left(\frac{2\Phi_F}{\|\partial_\eta Q_{\text{init}}(\cdot) - \partial_\eta Q^*(\cdot)\|_{L^1(0,1)}} \right) < +\infty.$$

证明. 记具有初始数据 Q_{init} 的解为 $Q(\tau, \cdot)$ 。将 (6.1) 到 (6.1) 结合, 令 $Q_1 = Q$, $Q_2 = Q^*$, 得到

$$e^{k_{\min}\tau} \|\partial_\eta Q_{\text{init}}(\cdot) - \partial_\eta Q^*(\cdot)\|_{L^1(0,1)} \leq 2\Phi_F, \quad \forall \tau < \tau^*,$$

由此得出结论。 $\square$

Remark 6.3. 利用定理 4.2, 我们可以在 $K(Q) = kQ + b$ ($k > 0$) 的情形下, 基于修正的 L^2 距离 (4.2) 得到关于爆破时间的类似估计。

根据命题 5.4 中的稳态条件, 我们可以对定理 6.1 进行细化:

Corollary 6.2. 假设 $k_{\min} > 0$, 其中 $k_{\min}$ 如 (4) 中定义。

(i) 设 (5.4) 成立。则除了唯一的平稳状态外, (2.2)-(2.2) 的每个解都会在有限时间内发生爆炸。

(ii) 否则 (5.4) 成立。则每个解都会在有限时间内发生爆炸。

总而言之, 无论 K 的大小, 只要 $k_{\min} > 0$, 则所有非稳态解都会发生爆破。当 K 较小时满足 (5.4), 唯一的稳态是不稳定的; 而当 K 较大满足 (5.4), 则不存在稳态解, 因而所有解都会爆破。

实际上, 接下来我们将在第 6.2 节中证明, 如果满足 (5.4), 则不论 K' 的符号如何, 所有解均会发生爆破。这特别意味着, 即使不假设 $k_{\min} > 0$, 推论 6.2 的第二部分依然成立。

6.2 爆炸 2: 强相互作用

6.2.1 通过特征线的证明

Theorem 6.2. 假设 (5.4), 则所有满足 (2.2)-(2.2) 的经典解都在有限时间内发生爆破。此外, 其最大存在时间 τ^* 满足以下上界

$$\tau^* \leq \int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi \leq 1 < \infty. \quad (6.3)$$

证明. 我们回顾关于 q_∞ 的以下辅助方程 (5.2)

$$\frac{d}{d\eta} q_\infty(\eta) = K(q_\infty(\eta)), \quad q_\infty(0) = 0.$$

在命题 5.4 的证明中, 我们已经证明了

$$q_\infty(\eta_\infty) = \Phi_F, \quad 0 < \eta_\infty = \int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi \leq 1,$$

其中最后一个不等式是 (5.4)。

现在我们通过反证法来证明存在时间的估计 (6.2)。假设解至少存在到 $\tau = \eta_\infty$ 。我们考虑沿着 (2.2) 中 $\partial_\tau + \partial_\eta$ 的特征线的 $q(\eta) := Q(\eta, \eta)$ 。那么我们有

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\eta} q(\eta) &= K(Q(\eta, \eta)) + \frac{1}{N(\eta)} \\ &= K(q(\eta)) + \frac{1}{N(\eta)} > K(q(\eta)), \quad \eta \in [0, \eta_\infty], \end{aligned}$$

且 $q(0) = 0 = q_\infty(0)$ 。因此，我们可以应用一维常微分方程的比较原理来比较 q 和 q_∞ ，并得出在 η_∞

$$Q(\eta_\infty, \eta_\infty) = q(\eta_\infty) > q_\infty(\eta_\infty) = \Phi_F.$$

这与经典解的性质矛盾，因为对于经典解，我们应有 $Q(\eta_\infty, \eta_\infty) \leq Q(\eta_\infty, 1) = \Phi_F$ 。

□

回顾命题 5.4, (5.4) 是稳态不存在的严格判据。由于稳态自然是全局解，推论 6.2 表明了一个严格的二分法。

Corollary 6.3. 如果不存在稳态，则 (2.2)-(2.2) 的每个经典解都会在有限时间内发生爆炸。

6.2.2 通过矩证明

现在我们通过另一种方法来探讨爆炸问题，即计算某个函数 $m(\phi)$ 的矩

$$\int_0^1 m(Q(\tau, \eta)) d\eta,$$

。注意， $\int_0^1 m(Q) d\eta$ 对应于 t 时间尺度下 ρ 表述中的 $\int_0^{\Phi_F} m(\phi) \rho(t, \phi) d\phi$ ，见 (1.2)-(1.2)。我们的计算基于以下引理。类似的量用于讨论计算神经科学模型中的爆炸问题，见文献 [5, 51]。

Lemma 6.1. 设 (Q, N) 是方程组 (2.2)-(2.2) 的一个经典解。则对于 $m(\phi) \in C^1[0, \Phi_F]$ 且满足 $m(0) = 0$ ，有

$$\frac{d}{d\tau} \int_0^1 m(Q) d\eta = \left(\int_0^1 m'(Q) K(Q) d\eta - m(\Phi_F) \right) + \frac{1}{N(\tau)} \int_0^1 m'(Q) d\eta. \quad (6.4)$$

证明. 将 (2.2) 乘以 $m'(Q)$ ，我们得到

$$\partial_\tau m(Q) + \partial_\eta m(Q) = m'(Q) K(Q) + \frac{1}{N(\tau)} m'(Q),$$

对 η 进行积分得

$$\frac{d}{d\tau} \int_0^1 m(Q) d\eta + m(\Phi_F) - m(0) = \int_0^1 m'(Q) K(Q) d\eta + \frac{1}{N(\tau)} \int_0^1 m'(Q) d\eta,$$

由于 $m(0) = 0$ ，上述式子简化为 (6.1)。

□

Remark 6.4. 在 t 时间尺度下的 ρ 形式 (1.2)-(1.2) 中，公式 (6.1) 对应于

$$\frac{d}{dt} \int_0^{\Phi_F} m(\phi) \rho(t, \phi) d\phi = N(t) \left(\int_0^{\Phi_F} m'(\phi) K(\phi) \rho(t, \phi) d\phi - m(\Phi_F) \right) + \int_0^{\Phi_F} m'(\phi) \rho(t, \phi) d\phi.$$

通过在引理 6.1 中选择合适的 $m(\phi)$ ，我们可以证明以下估计。

Theorem 6.3. 假设 (5.4) 成立。设 (Q, N) 是 (2.2)-(2.2) 的一个经典解，且记其最大存在时间为 τ^* 。则有

$$\left(\min_{\phi \in [0, \Phi_F]} K(\phi) - \Phi_F \right) \tau^* + \int_0^{\tau^*} \frac{1}{N(\tau)} d\tau \leq \Phi_F - \int_0^1 Q_{\text{init}}(\eta) d\eta, \quad (6.5)$$

以及

$$\left(1 - \int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi\right) \tau^* + \frac{1}{\max_{\phi \in [0, \Phi_F]} K(\phi)} \int_0^{\tau^*} \frac{1}{N(\tau)} d\tau \leq \int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi - \int_0^1 \left(\int_0^{Q_{\text{init}}(\eta)} \frac{1}{K(\phi)} d\phi \right) d\eta. \quad (6.6)$$

证明. 在条件 (5.4) 下, 根据定理 6.2, 我们已知 $\tau^* \leq 1 < +\infty$. 这里我们的目标是给出附加估计 (6.3)–(6.3). 对于 (6.3), 我们在引理 6.1 中选择 $m(\phi) = \phi$, 得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} \int_0^1 Q d\eta &= \left(\int_0^1 K(Q) d\eta - \Phi_F \right) + \frac{1}{N(\tau)} \\ &\geq \left(\min_{\phi \in [0, \Phi_F]} K(\phi) - \Phi_F \right) + \frac{1}{N(\tau)}. \end{aligned}$$

对时间区间 $(0, \tau)$ (其中 $\tau < \tau^*$) 积分, 有

$$\begin{aligned} \left(\min_{\phi \in [0, \Phi_F]} K(\phi) - \Phi_F \right) \tau + \int_0^\tau \frac{1}{N(\tilde{\tau})} d\tilde{\tau} &\leq \int_0^\tau Q(\tau, \eta) d\eta - \int_0^1 Q_{\text{init}}(\eta) d\eta \\ &\leq \Phi_F - \int_0^1 Q_{\text{init}}(\eta) d\eta. \end{aligned}$$

当 $\tau \rightarrow (\tau^*)^-$ 时取极限, 得到 (6.3)。

对于 (6.3), 我们选择更复杂的函数 $m(\phi) = \int_0^\phi \frac{1}{K(\tilde{\phi})} d\tilde{\phi}$, 满足 $m'(\phi) = \frac{1}{K(\phi)}$. 然后推导出

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau} \int_0^1 m(Q) d\eta &= (1 - m(\Phi_F)) + \frac{1}{N(\tau)} \int_0^1 \frac{1}{K(Q)} d\eta \\ &\geq (1 - m(\Phi_F)) + \frac{1}{\max_{\phi \in [0, \Phi_F]} K(\phi)} \frac{1}{N(\tau)}. \end{aligned}$$

在时间区间 $(0, \tau)$ ($\tau < \tau^*$) 积分, 得到

$$\begin{aligned} (1 - m(\Phi_F)) \tau + \frac{1}{\max_{\phi \in [0, \Phi_F]} K(\phi)} \int_0^\tau \frac{1}{N(\tilde{\tau})} d\tilde{\tau} &\leq \int_0^\tau m(Q(\tau, \eta)) d\eta - \int_0^1 m(Q_{\text{init}}(\eta)) d\eta \\ &\leq m(\Phi_F) - \int_0^1 m(Q_{\text{init}}(\eta)) d\eta. \end{aligned}$$

取极限 $\tau \rightarrow (\tau^*)^-$ 并回顾此处选择的 $m(\phi) = \int_0^\phi \frac{1}{K(\tilde{\phi})} d\tilde{\phi}$, 得到 (6.3)。 □

定理中出现的项 $\int_0^{\tau^*} \frac{1}{N(\tau)} d\tau$ 是 t 时间尺度下的最大存在时间, 记为备注 6.1 中的 T^* . 我们以以下几点备注作结。

Remark 6.5. 如果 $\min_{\phi \in [0, \Phi_F]} K(\phi) > \Phi_F$, 则 (6.3) 意味着对 τ^* 有一个上界。但需要注意的是, 这个点值条件比积分条件 $\int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi > 1$ 更强。后者可以理解为 K 在 $[0, \Phi_F]$ 上的调和平均值大于 Φ_F , 即

$$\frac{\Phi_F}{\int_0^{\Phi_F} \frac{1}{K(\phi)} d\phi} > \Phi_F.$$

Remark 6.6. 式 (6.3) 右侧对应于 ρ 表示中的 $\int_0^{\Phi_F} (\Phi_F - \phi) \rho_{\text{init}}(\phi) d\phi$. 因此, (6.3) 可以解释为: 质量在 Φ_F 附近的更高浓度导致更早的爆炸时间。在高连接性假设 $\min_{\phi \in [0, \Phi_F]} K(\phi) > \Phi_F$ 下, 我们在原时间尺度中有以下简单界

$$T^* = \int_0^{\tau^*} \frac{1}{N(\tau)} d\tau \leq \int_0^{\Phi_F} (\Phi_F - \phi) \rho_{\text{init}}(\phi) d\phi.$$

Acknowledgements

JAC and PR was supported by the Advanced Grant Nonlocal-CPD (Nonlocal PDEs for Complex Particle Dynamics: Phase Transitions, Patterns and Synchronization) of the European Research Council Executive Agency (ERC) under

the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 883363). JAC was also partially supported by EPSRC grants EP/T022132/1 and EP/V051121/1. XD wants to thank Steven Strogatz for inspiring discussions on pulse-coupled oscillators. ZZ is supported by the National Key R&D Program of China, Project Number 2021YFA1001200, and the NSFC, grant Number 12031013, 12171013. We also thank Benoît Perthame for Remark 4.4.

参考文献

- [1] L. F. Abbott and C. van Vreeswijk. *Asynchronous states in networks of pulse-coupled oscillators*. Phys. Rev. E, 48:1483–1490, Aug 1993.
- [2] J. A. Acebrón, L. L. Bonilla, C. J. P. Vicente, F. Ritort, and R. Spigler. *The kuramoto model: A simple paradigm for synchronization phenomena*. Reviews of modern physics, 77(1):137, 2005.
- [3] P. Bressloff. *Mean-field theory of globally coupled integrate-and-fire neural oscillators with dynamic synapses*. Physical Review E, 60(2):2160, 1999.
- [4] M. J. Cáceres, J. A. Cañizo, and A. Ramos-Lora. *On the asymptotic behavior of the nnlf neuron model for general connectivity strength*. arXiv preprint arXiv:2401.13534, 2024.
- [5] M. J. Cáceres, J. A. Carrillo, and B. Perthame. *Analysis of nonlinear noisy integrate & fire neuron models: blow-up and steady states*. The Journal of Mathematical Neuroscience, 1(1):1–33, 2011.
- [6] J. A. Carrillo, L. Chen, and Q. Wang. *An optimal mass transport method for random genetic drift*. SIAM Journal on Numerical Analysis, 60(3):940–969, 2022.
- [7] J. A. Carrillo, X. Dou, and Z. Zhou. *A Simplified Voltage-Conductance Kinetic Model for Interacting Neurons and Its Asymptotic Limit*. SIAM J. Math. Anal., 56(1):676–726, 2024.
- [8] J. A. Carrillo, M. Fornasier, G. Toscani, and F. Vecil. *Particle, kinetic, and hydrodynamic models of swarming*. In Mathematical modeling of collective behavior in socio-economic and life sciences, *Model. Simul. Sci. Eng. Technol.*, pages 297–336. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2010.
- [9] J. A. Carrillo, K. Hopf, and J. L. Rodrigo. *On the singularity formation and relaxation to equilibrium in 1d fokker - planck model with superlinear drift*. Advances in Mathematics, 360:106883, 2020.
- [10] J. A. Carrillo, D. Matthes, and M.-T. Wolfram. *Chapter 4 - lagrangian schemes for wasserstein gradient flows*. In A. Bonito and R. H. Nochetto, editors, Geometric Partial Differential Equations - Part II, volume 22 of Handbook of Numerical Analysis, pages 271–311. Elsevier, 2021.
- [11] J. A. Carrillo, B. Perthame, D. Salort, and D. Smets. *Qualitative properties of solutions for the noisy integrate and fire model in computational neuroscience*. Nonlinearity, 28(9):3365–3388, aug 2015.
- [12] S. Coombes and K. C. Wedgwood. *Neurodynamics: An Applied Mathematics Perspective, volume 75*. Springer Nature, 2023.
- [13] Q. Cormier, E. Tanré, and R. Veltz. *Hopf bifurcation in a mean-field model of spiking neurons*. Electronic Journal of Probability, 26:1–40, 2021.
- [14] F. De Smet and D. Aeyels. *Coexistence of stable stationary behavior and partial synchrony in an all-to-all coupled spiking neural network*. Physical Review E, 82(6):066208, 2010.
- [15] F. Delarue, J. Inglis, S. Rubenthaler, and E. Tanré. *Particle systems with a singular mean-field self-excitation. application to neuronal networks*. Stochastic Processes and their Applications, 125(6):2451–2492, 2015.

- [16] F. Delarue, S. Nadtochiy, and M. Shkolnikov. *Global solutions to the supercooled stefan problem with blow-ups: regularity and uniqueness*. Probability and Mathematical Physics, 3(1):171–213, 2022.
- [17] F. Dörfler and F. Bullo. *Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey*. Automatica, 50(6):1539–1564, 2014.
- [18] X. Dou and Z. Zhou. *Dilating blow-up time: A generalized solution of the nnlf neuron model and its global well-posedness*. arXiv preprint arXiv:2206.06972, 2022.
- [19] B. Ermentrout and D. H. Terman. *Mathematical foundations of neuroscience, volume 35*. Springer, 2010.
- [20] G. B. Ermentrout and N. Kopell. *Multiple pulse interactions and averaging in systems of coupled neural oscillators*. Journal of Mathematical Biology, 29(3):195–217, 1991.
- [21] W. Gerstner. *Rapid phase locking in systems of pulse-coupled oscillators with delays*. Physical review letters, 76(10):1755, 1996.
- [22] W. Gerstner, W. M. Kistler, R. Naud, and L. Paninski. *Neuronal dynamics: From single neurons to networks and models of cognition*. Cambridge University Press, 2014.
- [23] P. Guiraud and E. Tanré. *Stability of synchronization under stochastic perturbations in leaky integrate and fire neural networks of finite size*. arXiv preprint arXiv:1609.07103, 2016.
- [24] S.-Y. Ha, D. Ko, J. Park, and X. Zhang. *Collective synchronization of classical and quantum oscillators*. EMS Surveys in Mathematical Sciences, 3(2):209–267, 2016.
- [25] B. Hambly, S. Ledger, and A. Søjmark. *A mckean-vlasov equation with positive feedback and blow-ups*. The Annals of Applied Probability, 29(4):2338–2373, 2019.
- [26] A. V. Herz and J. J. Hopfield. *Earthquake cycles and neural reverberations: collective oscillations in systems with pulse-coupled threshold elements*. Physical review letters, 75(6):1222, 1995.
- [27] Y.-W. Hong and A. Scaglione. *A scalable synchronization protocol for large scale sensor networks and its applications*. IEEE Journal on selected areas in communications, 23(5):1085–1099, 2005.
- [28] P.-E. Jabin and Z. Wang. *Mean field limit for stochastic particle systems*. In Active particles. Vol. 1. Advances in theory, models, and applications, *Model. Simul. Sci. Eng. Technol.*, pages 379–402. Birkhäuser/Springer, Cham, 2017.
- [29] V. Kirk and E. Stone. *Effect of a refractory period on the entrainment of pulse-coupled integrate-and-fire oscillators*. Physics Letters A, 232(1-2):70–76, 1997.
- [30] D. Ko, S.-Y. Ha, and J. Yoon. *Emerging asymptotic patterns in a winfree ensemble with higher-order couplings*. Acta Applicandae Mathematicae, 185(1):2, 2023.
- [31] T. Kolokolnikov, J. A. Carrillo, A. Bertozzi, R. Fetecau, and M. Lewis. *Emergent behaviour in multi-particle systems with non-local interactions [Editorial]*. Phys. D, 260:1–4, 2013.
- [32] Y. Kuramoto. *Collective synchronization of pulse-coupled oscillators and excitable units*. Physica D: Nonlinear Phenomena, 50(1):15–30, 1991.
- [33] E. Löcherbach and P. Monmarché. *Metastability for systems of interacting neurons*. Annales de l’Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, 58(1):343 – 378, 2022.
- [34] H. Lyu. *Global synchronization of pulse-coupled oscillators on trees*. SIAM Journal on Applied Dynamical Systems, 17(2):1521–1559, 2018.

- [35] A. Mauroy. On the dichotomic collective behaviors of large populations of pulse-coupled firing oscillators. *PhD thesis, University of Liège, Belgium, 2011.*
- [36] A. Mauroy and R. Sepulchre. Clustering behaviors in networks of integrate-and-fire oscillators. *Chaos: An interdisciplinary journal of nonlinear science*, 18(3):037122, 2008.
- [37] A. Mauroy and R. Sepulchre. Erratum: “clustering behaviors in networks of integrate-and-fire oscillators” [*chaos* 18, 037122 (2008)]. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science*, 19(4):049902, 2009.
- [38] A. Mauroy and R. J. Sepulchre. Global analysis of a continuum model for monotone pulse-coupled oscillators. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 58(5):1154–1166, 2012.
- [39] R. E. Mirollo and S. H. Strogatz. Synchronization of pulse-coupled biological oscillators. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 50(6):1645–1662, 1990.
- [40] K. Newhall, G. Kovačič, P. Kramer, D. Zhou, A. Rangan, and D. Cai. Dynamics of current-based, poisson driven, integrate-and-fire neuronal networks. *Communications in Mathematical Sciences*, 8(2):541–600, June 2010.
- [41] B. Niethammer and R. L. Pego. On the initial-value problem in the lifshitz-slyozov-wagner theory of ostwald ripening. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 31(3):467–485, 2000.
- [42] F. Nunez, Y. Wang, and F. J. Doyle. Synchronization of pulse-coupled oscillators on (strongly) connected graphs. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 60(6):1710–1715, 2014.
- [43] Z. Olami, H. J. S. Feder, and K. Christensen. Self-organized criticality in a continuous, nonconservative cellular automaton modeling earthquakes. *Physical review letters*, 68(8):1244, 1992.
- [44] R. Pagliari and A. Scaglione. Scalable network synchronization with pulse-coupled oscillators. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 10(3):392–405, 2010.
- [45] L. Pareschi and G. Toscani. Interacting multiagent systems: kinetic equations and Monte Carlo methods. *OUP Oxford*, 2013.
- [46] O. Peleg. A new chapter in the physics of firefly swarms. *Nature Reviews Physics*, pages 1–3, 2023.
- [47] B. Perthame and D. Salort. Derivation of an integrate fire equation for neural networks from a voltage-conductance kinetic model. *Commun. Math. Sci*, 5:1193–1211, 2019.
- [48] C. S. Peskin. Mathematical aspects of heart physiology. *Courant Institute of Mathematical Sciences, New York University, New York, 1975. Notes based on a course given at New York University during the year 1973/74.*
- [49] G. M. Ramírez-Ávila, J. Kurths, S. Depickère, and J.-L. Deneubourg. Modeling Fireflies Synchronization, pages 131–156. *Springer International Publishing, Cham*, 2019.
- [50] M. B. H. Rhouma and H. Frigui. Self-organization of pulse-coupled oscillators with application to clustering. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 23(2):180–195, 2001.
- [51] P. Roux and D. Salort. Towards a further understanding of the dynamics in the excitatory nnlf neuron model: Blow-up and global existence. *Kinetic & Related Models*, 14(5), 2021.
- [52] L. Sadun and T. Taillefumier. Global solutions with infinitely many blowups in a mean-field neural network. *arXiv preprint arXiv:2205.08035*, 2022.
- [53] F. Santambrogio. Optimal transport for applied mathematicians, volume 87 of *Progress in Nonlinear Differential Equations and their Applications*. *Birkhäuser/Springer, Cham*, 2015. *Calculus of variations, PDEs, and modeling.*

- [54] *S. H. Strogatz. From kuramoto to crawford: exploring the onset of synchronization in populations of coupled oscillators. Physica D: Nonlinear Phenomena, 143(1-4):1–20, 2000.*
- [55] *T. Taillefumier and P. Whitman. Characterization of blowups via time change in a mean-field neural network. arXiv preprint arXiv:2205.07155, 2022.*
- [56] *R. Urbanczik and W. Senn. Similar nonleaky integrate-and-fire neurons with instantaneous couplings always synchronize. SIAM Journal On Applied Mathematics, 61(4):1143–1155, 2001.*
- [57] *C. van Vreeswijk. Partial synchronization in populations of pulse-coupled oscillators. Physical Review E, 54(5):5522, 1996.*
- [58] *C. Villani. Topics in optimal transportation, volume 58 of Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2003.*
- [59] *Z. Wang and Y. Wang. Global synchronization of pulse-coupled oscillator networks under byzantine attacks. IEEE Transactions on Signal Processing, 68:3158–3168, 2020.*